

第一章 自控理论基本概念

本章作为绪论，已较全面地展示了控制理论课程的全貌，叙述了今后 在课程的学习中要进行研究的各个环节内容和要点，为了今后的深入学习和理解，要特别注意本章给出的一些专业术语及定义。

1、基本要求

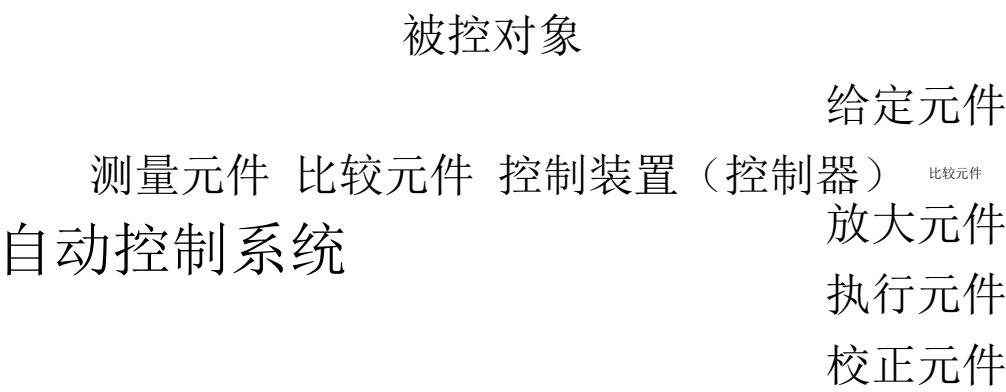
- (1) 明确什么叫自动控制，正确理解被控对象、被控量、控制装置和 自控系统等概念。
- (2) 正确理解三种控制方式，特别是闭环控制。
- (3) 初步掌握由系统工作原理图画方框图的方法，并能正确判别系统 的控制方式。
- (4) 明确系统常用的分类方式，掌握各类别的含义和信息特征，特别 是按数学模型分类的方式。
- (5) 明确对自控系统的基本要求，正确理解三大性能指标的含义。

2 . 内容提要及小结

(1) 几个重要概念

自动控制 在没有人直接参与的情况下，利用控制器使被控对象的被 控量自动地按预先给定的规律去运行。

自动控制系统 指被控对象和控制装置的总体。 这里控制装置是一个广 义的名词，主要是指以控制器为核心的一系列附加装置的总和。共同构成 控制系统，对被控对象的状态实行自动控制，有时又泛称为控制器或调节



负反馈原理 把被控量反送到系统的输入端与给定量进行比较，利用 偏差引起控制器产生控制量，以减小或消除偏差。

2) 三种基本控制方式

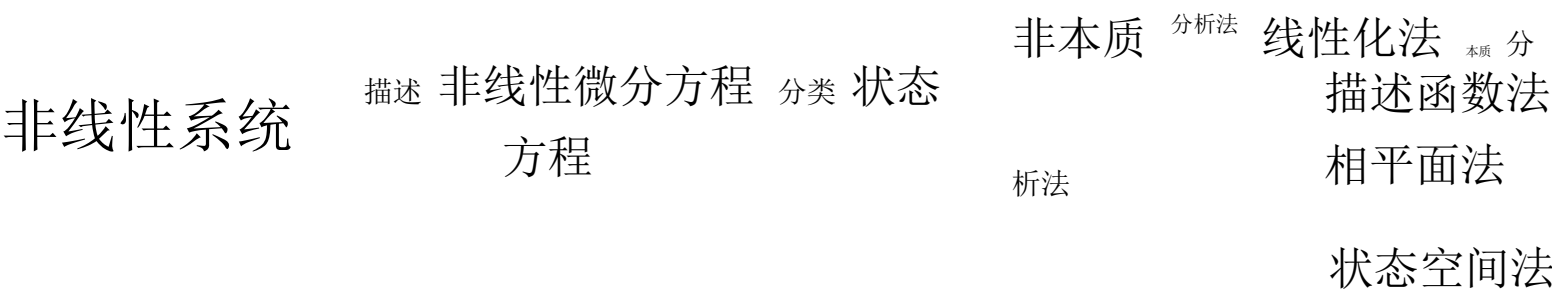
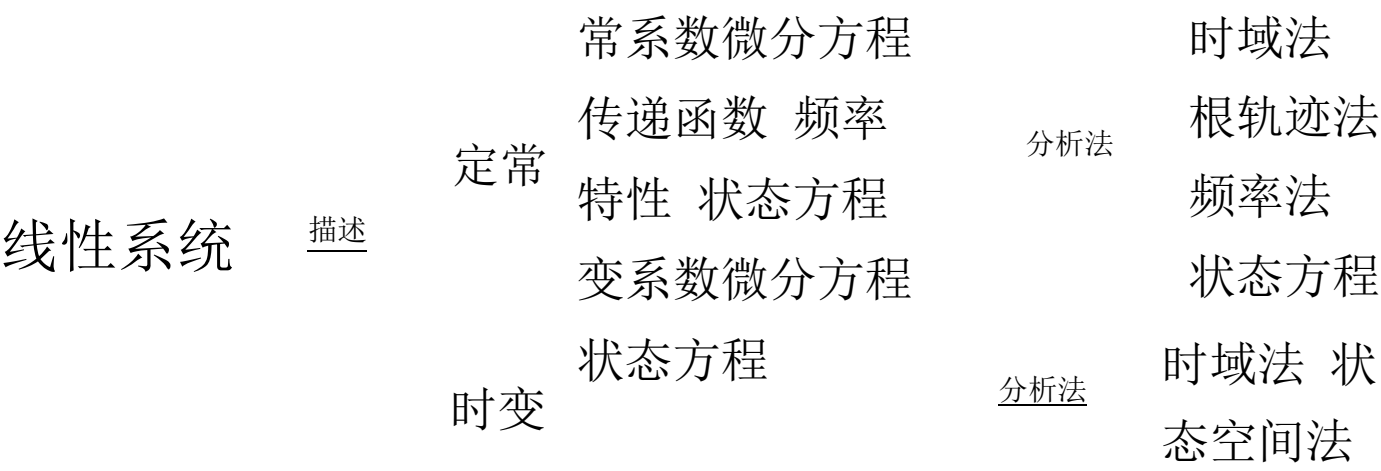
实现自动控制的基本途径有二：开环和闭环。 实现自动控制的主要原则有三： 主反馈原则——按被控量偏差实行控制。 补偿原则——

——按给定或扰动实行硬调或补偿控制。 复合控制原则——闭环为主开环为辅的组合控制。

(3) 系统分类的重点

重点掌握线性与非线性系统的分类，特别对线性系统的定义、性质

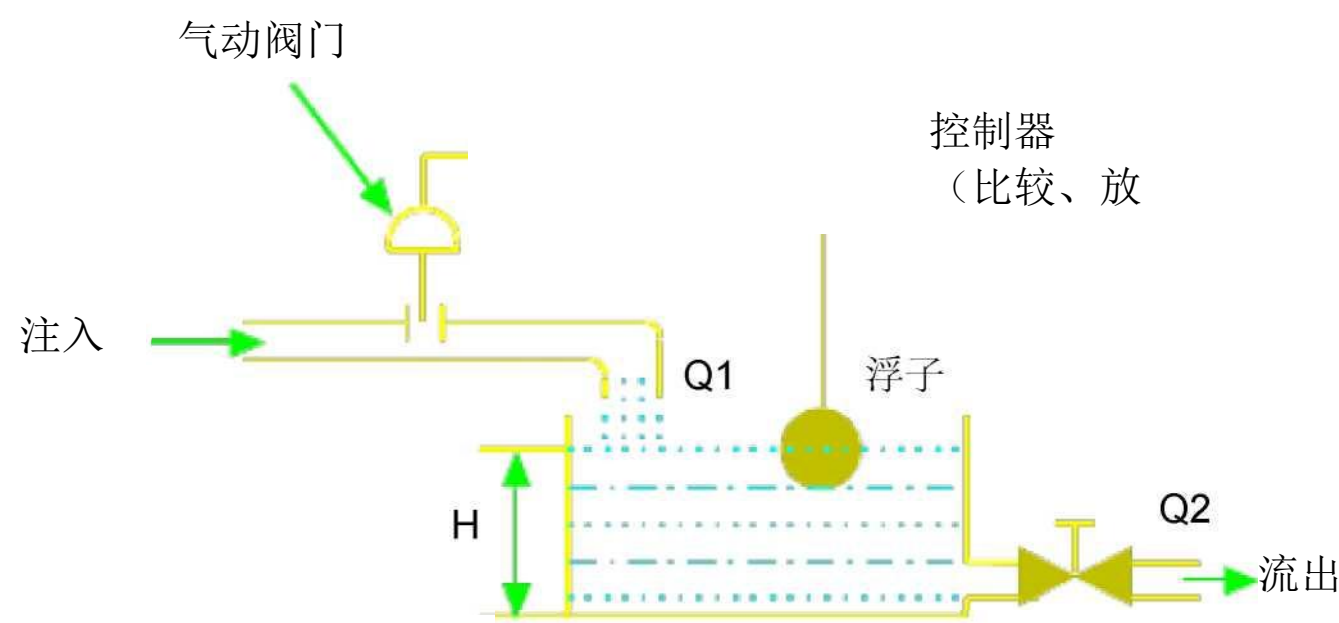
判别方法要准确理解。



- (4) 正确绘制系统方框图 绘制系统方框图一般遵循以下步骤： ①搞清系统的工作原理，正确判别系统的控制方式。
- ②正确找出系统的被控对象及控制装置所包含的各功能元件。
- ③确定外部变量（即给定值、被控量和干扰量） ， 然后按典型系统方框图的 连接模式将各部分连接起来。
- (5) 对自控系统的要求 对自控系统的要求用语言叙述就是两句话： 要求输出等于给定输入所要求的期望输出值； 要求输出尽量不受扰动的影响。
- 恒量一个系统是否完成上述任务，把要求转化成三大性能指标来评价：
- 稳定——系统的工作基础；
 - 快速、平稳——动态过程时间要短，振荡要轻。
 - 准确——稳定精度要高，误差要小。

解题示范

例 1-1 图 1—1 为液位自动控制系统示意图。在任何情况下，希望液面高度 C 维持不变。试说明系统工作原理，并画出系统原理方框图。



(I) 原理图

图 1— 1 液位自动控制系统

解： 1、工作原理：闭环控制方式。

当电位器电刷位于中点位置时，电动机不动，控制阀门有一定的开度，使水箱中流入水量和流出水量相等，从而液面保持在希望高度上。当进水或出水量发生变化，例如液面下降，通过浮子和杠杆检测出来，使电位器电刷从中点位置上移，从而给电动机提供一定的控制电压，驱动电动机通过减速器开大阀门开度，使液位上升，回到希望高度。电位器电刷回到中点，电动机停止。

2、被控对象是水箱， 被控量是水箱液位， 给定量是电位器设定位置（代 表液位的希望值） 。主扰动是流出水量。

系统的方框图如图 1—2 所示。



(II) 控制系统方块图图

1— 2 液位自动控制系统方框图。

例 1— 2 图 1—3 为自动调压系统。 试分析系统在负载电流变化时的稳 压过程，并绘出系统方框图。

图 1 — 3 自动调压系统

解： 1、工作原理：顺馈控制。

当负载电流 I_F 变化时，发电机 G 的电枢绕组压降也随之改变，造成端

电压不能保持恒定，因此，负载电流变化对稳压控制来说是一种扰动。采用补偿措施，将电流 I_F 在电阻 R_F 上的压降检测出来，通过放大，来改变发电机的励磁电流 I_F ，以补偿电枢电压的改变，使其维持恒定。

2、被控对象是发电机 G ，被量是电枢端电压 U_F ，给定值是励磁电压 U_F ，扰动量是负载电流 I_F 。

系统方框图为 1—4 所示。

图 1—4 自动调压系统方框图

例 1— 3 直流稳压电源原理图为图 1— 5 所示，试画出方框图，分析工作原理。

图 1— 5 直流稳压电源原理图

解： 1、工作原理：反馈控制

实际输出电压 U_2 由 R_3 和 R_4 组成分压器检测出来，与给定值 U_w 进行比较，产生的偏差电压 BG_1 进行放大，作用于 BG_2 。由 BG_2 对输出电压进行调整，这里的偏差电压仅随 U_2 变化。由 BG_1 反相放大后产生 U_c ，这是系统的控制量。通过 BG_2 进行输出电压自动调节，维持 U_2 恒定。

假如 $U_2 \downarrow$ ， $U_a \downarrow$ ， $I_{b1} \downarrow$ ， $U_c \uparrow$ ， $I_{b2} \uparrow$ ， $U_{ED} \downarrow$ ， $U_2 \uparrow$ 。

若 $U_2 \uparrow \rightarrow U_a \uparrow \rightarrow I_{b1} \uparrow \rightarrow U_c \downarrow \rightarrow I_{b2} \downarrow \rightarrow U_{ED} \uparrow \rightarrow U_2 \downarrow$

图 1— 6 稳压电源方框图

U_1 是系统的供电输入电压，若电网波动，也会使 U_1 变化。因此，对系统来说， U_1 的变化是造成 U_2 电压波动的干扰因素，属于扰动信号，也可以通过反馈回路加以抑制。

2、控对象不是一个具体的设备，而是一个稳压过程，被控量是输出电压 U_2 ，给定值是 U_w ，扰动量是 U_1 。当然，当系统输出接负载后，负载的变化，将对输出电压产生直接的影响，是主扰动。

例 1-4 角位置随动系统原理图如图 1 — 7 所示。

系统的任务是控制工作机械角位置 Q_c ，随时跟踪手柄转角 Q_r 。试分析其工作原理，并画出系统方框图。

图 1— 7 角位置随动系统原理图

解： 1、工作原理：闭环控制。

只要工作机械转角 θ_c 与手柄转角 θ_r 一致，两环形电位器组成的桥式电路处于平衡状态，无电压输出。此时表示跟踪无偏差。电动机不动，系统静止。

如果手柄转角 θ_r 变化了，则电桥输出偏差电压，经放大器驱动电动机转动。通过减速器拖动工作机械向 θ_r 要求的方向偏转。当 $\theta_c = \theta_r$ 时，系统达到新的平衡状态，电动机停转，从而实现角位置跟踪目的。

2、系统的被控对象是工作机械，被控量是工作机械的角位移。给定量是手柄的角位移。控制装置的各部分功能元件分别是：手柄完成给定，电桥完成检测与比较，电动机和减速器完成执行功能。

系统方框图见图 1— 8。

图 1-8 位置随动系统方框图。

第二章 自控系统的数学模型

常用重要公式 及传递函数	公式	$G(s) = \frac{G_{\text{前}}}{1 - G_K}$	适用于单回路)
		$G(s) = \frac{G_{\text{前}}}{1 - L}$	适用于回路两两交叉)
重要传递函数			
控制输入下: $G_r(s) = \frac{C(s)}{R(s)}, G_{r-}(s) = \frac{E(s)}{R(s)}$			
扰动输入下: $G_d(s) = \frac{C(s)}{D(s)}, G_{d-}(s) = \frac{E(s)}{D(s)}$			

3) 结构图

数学模型结构的图形表 示	
基本概念 可用代数法则进行等效 变换	
构图基本元素 4 种(方框、相加点、分 支点、支路)	
由原始方程组画结构图	
基本方法 用代数法则简化结构	串联相乘
	并联相加
	反馈连接= $\frac{\text{前向}}{1 + \text{开}}$
	相加点和分支点移位
由梅逊公式直接求传递 函数	

注意几点：

1、相加点与分支点相邻，一般不能随便交换。

前向通路的传递函数乘 积保持不变

2、 等效原则两条

各回路中传递函数乘积 保持不变

3、直接应用梅逊公式时，负反馈符号要记入反馈通路中的方框中去。 另外对于互不接触回路的区分，特别要注意相加点与分支点相邻处的情况。

4、结构图可同时表示多个输入与输出的关系，这比其它几种解析式模 型方便的多，并可由图直接写出任意个输入下总响应。如：运用叠加原理， 当给定输入和扰动输入同时作用时，则有 $C(s) = G_r(s) R(s) + G_d(s) D(s)$

(4) 信号流图

基本概念 构图元素 2 种

改进二点
有统一的公式求传递函 数

由原始方程组画信号流 图

基本方法 结构图翻译成信号流图

代数法则同结构图一致

$G = \frac{K}{1 + G_K K}$ 重要公式→梅逊公式

梅逊公式 $G = \frac{K}{1 + G_K K}$

注意两点： 1、搞清公式中各部分含义；
2 、公式只能用于等输入节点与较出节点之间的传播，不能 等不含输入节点情况下，任意两混合节点之间的传较。
四种模型之间的转换关系可用图 2－81 表示

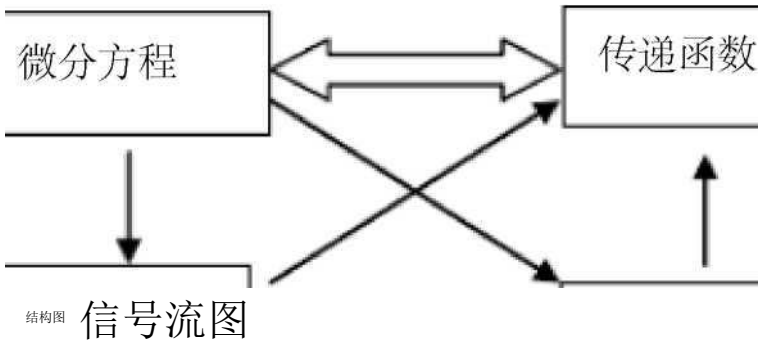


图 2－ 81 模型转换

解题示范

例 2-1 弹簧，阻尼器串并联系统如图 2-1 示， 系统为无质量模型，试建立系统的运动方程。 解：（1）设输入为 y_r ，输出为 y_0 。弹簧与阻尼器并 联平行移动。

方程，各处任何时刻，均满足 $F = 0$ ，则对

（2）列写原始方程式，由于无质量按受力平衡

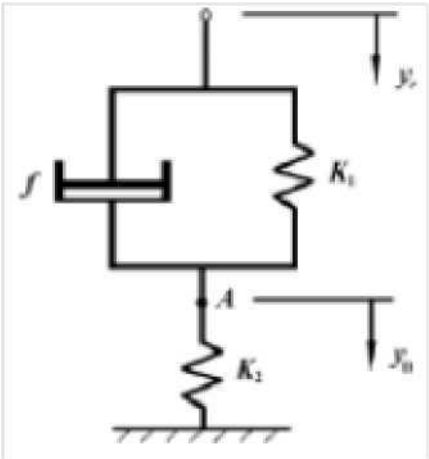


图 2-1 机械位移系统

于 A 点有

$$F_f + F_{K1} + F_{K2} = 0$$

其中， F_f 为阻尼摩擦力， F_{K1} ， F_{K2} 为弹性恢复力。

（3）写中间变量关系式

$$F_f = f \frac{d(y_r - y_0)}{dt} = F_{K1} K_1 (Y_r - Y_0) + F_{K2} K_2$$

(4) 消中间变量得

$$f \frac{dy_r}{dt} = f \frac{dy_0}{dt} + K_1 y_r + K_1 y_0 + K_2 y_0$$

$$\dots\dots\dots 1 \quad r \quad 1 \quad 0 \quad 2 \quad 0$$

(5) 化标准形

$$T \frac{dy_0}{dt} = T \frac{dy_r}{dt} + K_y r \quad dt = dt$$

其中 $T = \frac{f}{K_1 + K_2}$ 为时间常数，单位 [秒] 。

$K = \frac{K_1}{K_1 + K_2}$ 为传递函数，无量纲。

例 2-2 已知单摆系统的运动如图 2-2 示。

- (1) 写出运动方程式
- (2) 求取线性化方程

解：(1) 设输入外作用力为零，输出为摆角 θ ，摆球质量为 m 。

(2) 由牛顿定律写原始方程。

$$m(1 - \alpha) \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -mg \sin \theta$$

其中， $\alpha = \frac{1}{2}$ 为运动弧长， h 为空气阻

3) 写中间变量关系式

$$h = (1 - \alpha) \frac{d\theta}{dt}$$

式中， α 为空气阻力系数 $1 - \alpha$ 为运动线速度。

4) 消中间变量得运动方程式

$$m l \frac{d^2 \theta}{dt^2} + \alpha l \frac{d\theta}{dt} = -mg \sin \theta \quad (2-1)$$

此方程为二阶非线性齐次方程。

(5) 线性化

由前可知，在 $\theta = 0$ 的附近，非线性函数 $\sin \theta$ 程为 θ ，故代入式(2-1)可得线性化方

$$m l \frac{d^2 \theta}{dt^2} + \alpha l \frac{d\theta}{dt} = -mg \theta$$

例 2-3 已知机械旋转系统如图 2-3 所示，试列出系

统运动方程。

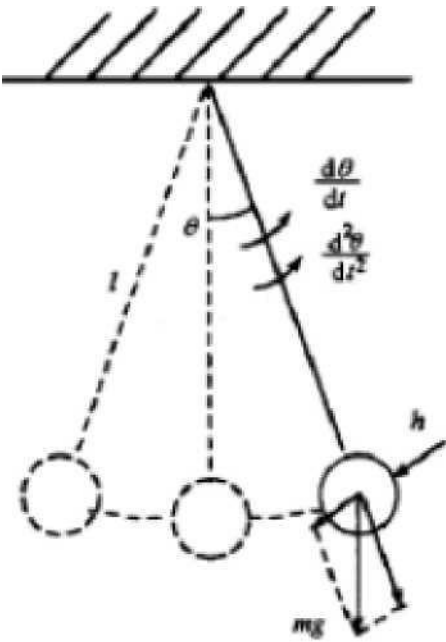


图 2-2 单摆运动

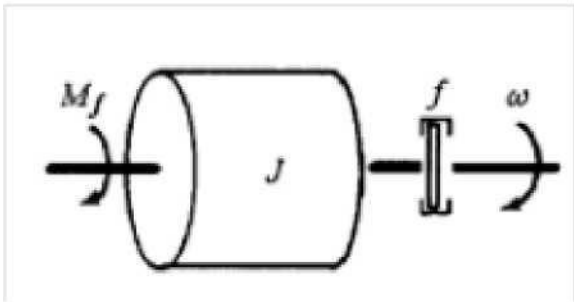


图 2-3 机械旋转系统

解：（ 1）设输入量作用力矩 M_f ，输出为旋转角速度 ω 。
（ 2 ）列写运动方程式

$$J \frac{d\omega}{dt} + f\omega = M_f$$

式中， f 为阻尼力矩，其大小与转速成正比。
（ 3 ）整理成标准形为

$$\frac{d\omega}{dt} + \frac{f}{J}\omega = \frac{M_f}{J}$$

此为一阶线性微分方程，若输出变量改为 θ ，则由于

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

代入方程得二阶线性微分方程式

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} + f \frac{d\theta}{dt} = M_f$$

例 2-4 设有一个倒立摆安装在马达传动车上。如图

2-4 所示。

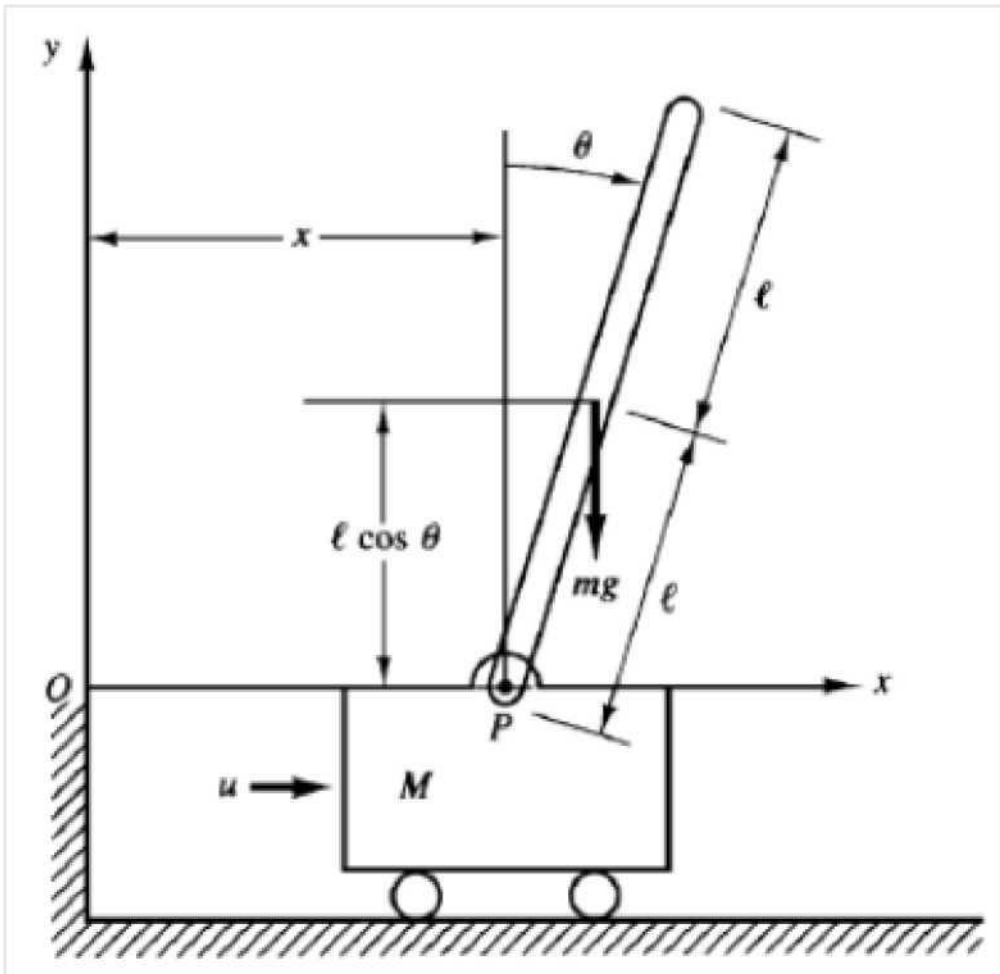


图 2-4 倒立摆系统

倒立摆是不稳定的，如果没有适当的控制力作用在它上面，它将随时可能向任何方向倾倒，这里只考虑二维问题，即认为倒立摆只在图 2-65 所示平面内运动。控制力

u 作用于小车上。假设摆杆的重心位于其几何中心 A 。试求该系统的运动方程式。 解：

- (1) 设输入为作用力 u，输出为摆角。
- (2) 写原始方程式，设摆杆重心 A 的坐标为(X_A， y_A)于是

$$X_A=X+ l\sin$$
$$X_y = l\cos$$
 画出系统隔离体受力图如图 2－ 5 所示。

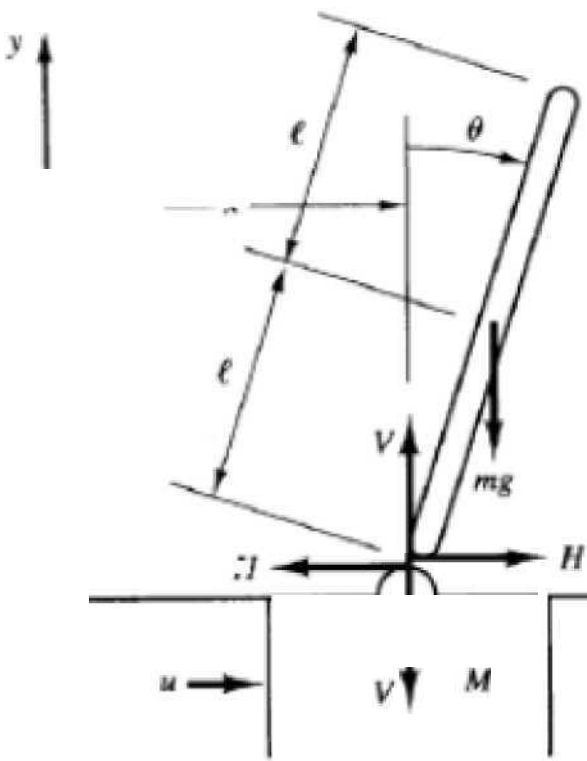


图 2-5 隔离体受力图

摆杆围绕重心 A 点转动方程为：

$$\frac{d^2}{dt^2} J \ddot{\theta} = Vl \sin \theta H l \cos$$
 2－2)

式中， J 为摆杆围绕重心 A 的转动惯量。 摆杆重心 A 沿 X 轴方向运动方程为：

$$m \frac{d^2}{dt^2} X_A = H$$
 2－3)

摆杆重心 A 沿 y 轴方向运动方程为：

$$m \frac{d^2}{dt^2} y_A = V - mg$$
$$m \frac{d^2}{dt^2} (l \cos \theta) = V - mg$$

小车沿 x 轴方向运动方程为：

$$M \frac{d^2}{dt^2} x = u - H$$

方程(2－2)，方程(2－ 3)为车载倒立摆系统运动方程组。 因为含有 sin 和 cos 项，所以为非线性微分方程组。中间变量不易相消。

(3) 当 θ 很小时，可对方程组线性化， $\sin \theta \approx \theta$ ，同理可得到 $\cos \theta \approx 1$ 则方程式由 (2-2) 式(2-3)可用线性化方程表示

$$\begin{aligned} J \frac{d^2 \theta}{dt^2} &= V \sin \theta - H \cos \theta \\ &\approx V \theta - H \\ m \frac{d^2 x}{dt^2} &= -\frac{mg}{l} x \end{aligned}$$

用 S^2 的算子符号将以上方程组写成代数形式，消掉中间变量 V 、 H 、 X 得

$$(Ml - mJ) s^2 = (M - m)g$$

将微分算子还原后得

$MJ \frac{d^2 \theta}{dt^2} = (Ml - mJ) \theta$ 此为二阶线性化微分方程

例 2-5 RC 无源网络电路图如图

2-6 所示，试采用复数阻抗法画出系统结构图，

并求传递函数 $U_c(s)/U_r(s)$ 。

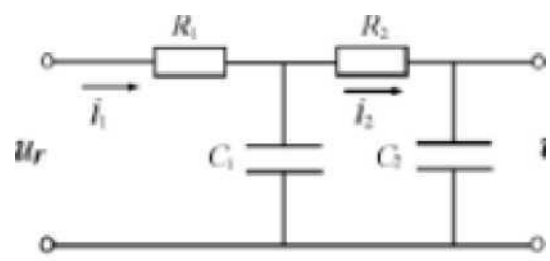


图 2-6 RC 无源网络

解：在线性电路的计算中，引入了复阻抗的概念，则电压、电流、复阻抗之间的关系，满足广义的欧姆定律。即：

$$U(s) = Z(s) I(s)$$

如果二端元件是电阻 R 、电容 C 或电感 L ，则复阻抗 $Z(s)$ 分别是 R 、 $1/Cs$ 或 LS 。

(1) 用复阻抗写电路方程式：

$$I_1(S) = [U_r(S) - U_{C1}(S)] \cdot \frac{1}{R_1 + \frac{1}{CS}}$$

(d)

图 2-6 RC 无源网络结构图

2-6(b) 写出传递函数

$$G_K = \frac{U_c(s)}{U_r(s)}$$

G

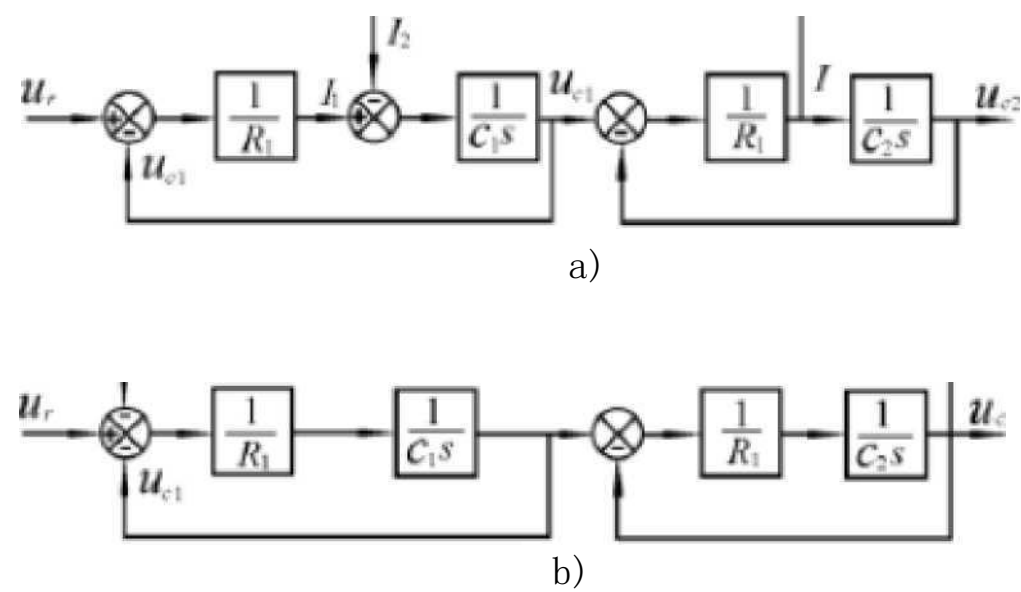
$$U_{c1}(S) = [I_1(S) - I_2(S)] \frac{R_1}{C_1 s + 1}$$

$$I_2(S) = [U_{c1}(S) - U_{c2}(S)] \frac{1}{R}$$

（2）将以上四式用方框图表示，并相互连接 RC 网络结构图，见图 2－ 6(a)。

独立回路有三个：

(3) 用结构图化简法求传递函数的过程见图 2— 6(c)、(d)、(e)。



(4) 用梅逊公式直接由图 2— 6(c) 求传递函数。

回路相互不接触的情况只有 L₁ 和 L₂ 两个回路。

则有

由上式可写出特征式为：

c)

$$\begin{aligned} L_2 &= \frac{1}{R_2 C_2 S} \cdot \frac{1}{R_2 C_2 S} \\ L_3 &= \frac{1}{C_1 S} \cdot \frac{1}{R_2 C_2 S} \end{aligned}$$
$$\Delta = 1 - L_1 - L_2 - L_3 = 1 - \frac{1}{R_1 C_1 S} - \frac{1}{R_2 C_2 S} - \frac{1}{R_1 C_1 R_2 C_2 S^2}$$

$U_c(s) / U_r(s) = \frac{1}{R_1 C_1 R_2 C_2 S^2}$

通向前路只有一条

$$G_1 = \frac{1}{R_1 C_1 S \cdot R_2 C_2 S} = \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2 S^2}$$

$$L_1 = \frac{1}{R_1 C_1 S} \cdot \frac{1}{R_1 C_1 S}$$

由于 G_1 与所有回路 L_1, L_2, L_3 都有公共支路，属于相互有接触，则余子式为 $\Delta_1=1$ 代入梅逊公式得传递函数

$$G_{11}=\frac{R_1C_1R_2C_2s}{1+R_1C_1s+R_2C_2s+R_2C_1s+R_1C_1R_2C_2s^2}$$

$$=\frac{R_1R_2C_1C_2s}{(R_1C_1+R_2C_2+R_1C_2)s+1}$$

例 2-6 有源网络如图 2— 7 所示，试用复阻抗法求网络传递函数，并根据求得的结果，直接用于图 2—8 所示 PI 调节器，写出传递函数。

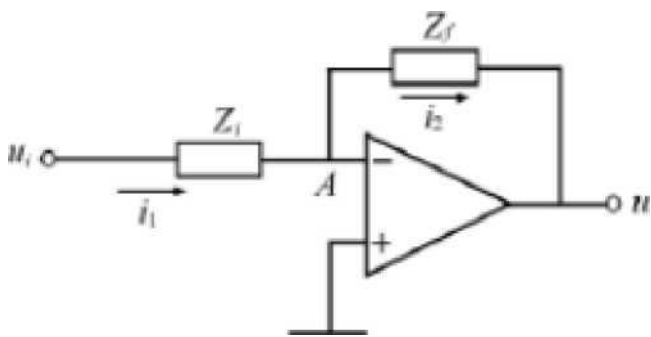


图 2-7 有源网络

解：图 2-7 中 Z_i 和 Z_f 表示运算放大器外部电路中输入支路和反馈支路复阻抗，设 A 点为虚地，即 $U_A \approx 0$ ，运算放大器输入阻抗很大，可略去输入电流，于是：

假
1 =

则有：

$$\begin{aligned} U_i(s) &= I_1(s) Z_i(s) \\ U_o(s) &= I_2(s) Z_f(s) \end{aligned}$$

$$G(s)=\frac{U_o(s)}{U_i}=\frac{Z_f(s)}{Z_i(s)} \tag{4}$$

对于由运算放大器构成的调节器，式(2—4)可看作计算传递函数的一般公式，对于图 2-8 所示 PI 调节器，有

$$Z_f(s)=R_2+\frac{1}{C's}$$

$$G(s)=\frac{Z_f(s)}{Z_i(s)}=\frac{R_2CS+1}{R_1CS}$$

例 2-7 求下列微分方程的时域解 $x(t)$ 。已知 $x(0)=0, \dot{x}(0)=3$ 。

$$\frac{d^2x}{dt^2}+\frac{dx}{dt}+6x=0$$

故传递函数为
解：对方程两端取拉氏变换为：

$$S^2X(s)-Sx(0)-\dot{x}(0)+SX(s)+\dot{X}(s)+6X(s)=0$$

代入初始条件得到

$$(S^2 - 3S - 6)X(s) = 3$$

解出 $X(s)$ 为：

$$X(s) = \frac{3}{s^2 - 3s - 6} = \frac{3}{(s - 3)(s + 2)} = \frac{A}{s - 3} + \frac{B}{s + 2}$$

反变换得时域解为：

例 2-8 已知系统结构图如图 2-9 所示，试用化简法求传递函数 $C(s)/R(s)$ 。

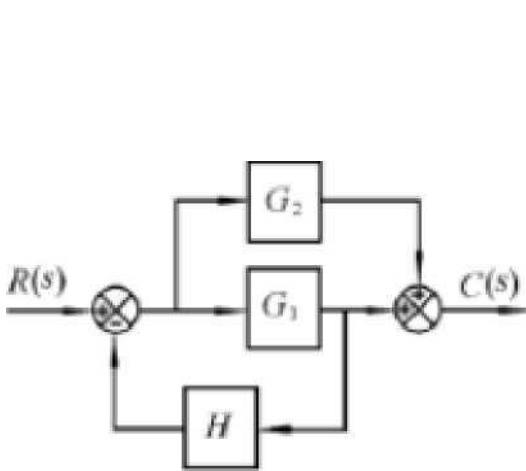


图 2-9 系统结构

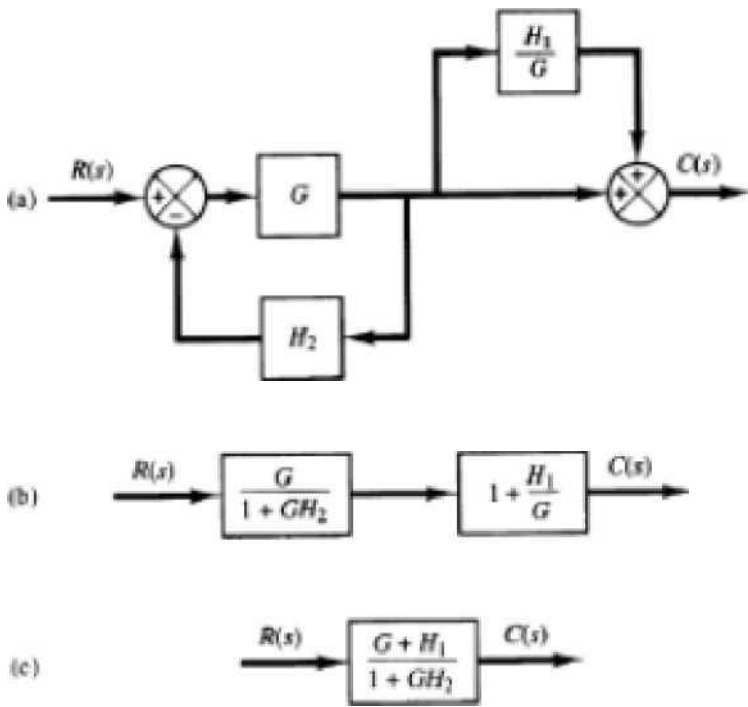


图 2-10 系统结构图的简化

解：（1）首先将含有 G_2 的前向通路上的分支点前移，移到下面的回环之外。如图 2-10（a）所示。

（2）将反馈环和并连部分用代数方法化简，得图 2-10（b）。

（3）最后将两个方框串联相乘得图 2-10（c）。

例 2-9 已知系统结构图如图 2-11 所示，试用化简法求传递函数 $C(s)/R(s)$ 。

解：

（1）将两条前馈通路分开，改画成图 2-12（a）的形式。

（2）将小前馈并联支路相加，得图 2-12（b）。

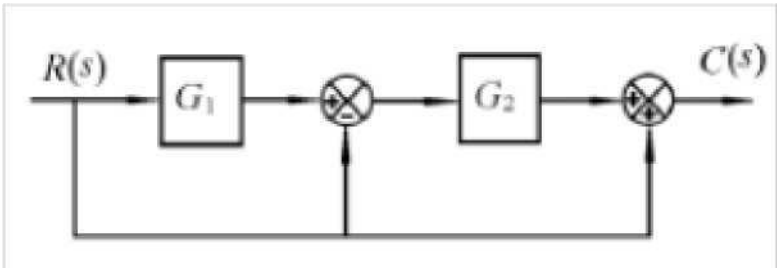


图 2-11 系统结构

3) 先用串联公式，再用并联公式将支路化简为图 2-12 (c)。

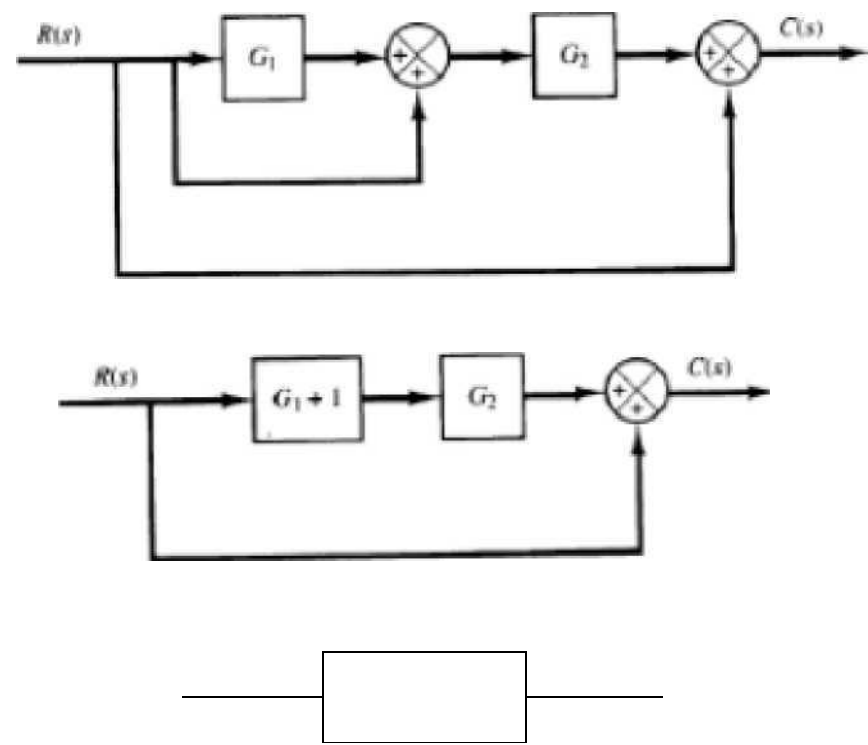
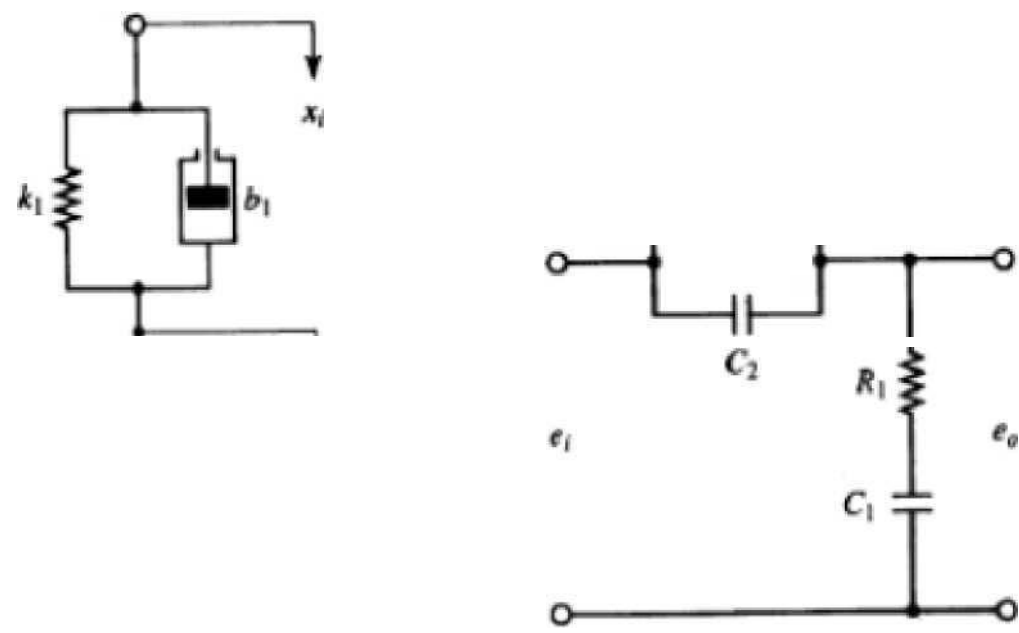


图 2-12 系统结构图

例 2-10 已知机械系统如图 2-13 (a) 所示，电气系统 2-13 (b) 所示，试画出两系统结构图，并求出传递函数，证明它们是相似系统。



a) 机械系统

(b) 电气系统

图 2- 系统结构图

解：（1）若图 2-13 (a) 所示机械系统的运动方程，遵循以下原则并联元件的合力等于两元件上的力相加，平行移动，位移相同，串联元件各元件受力相同，总位移等于各元件相对位移之和。
微分方程组为：

$$\begin{aligned} F &= F_1 + F_2 = f_1(x_i - x_0) + K_1(x_i - x_0) \\ F &= f_2(x_0 - y) \\ F &= K_2 y \end{aligned}$$

取拉氏变换，并整理成因果关系有：

$$\begin{aligned} F(s) &= (f_1s + K_1) [(X_i(s) - X_0(s))] \\ Y(s) &= \frac{F(s)}{K_2} \\ X_0(s) &= \frac{Y(s)}{f_2s} \end{aligned}$$

画结构图如图 2- 14:

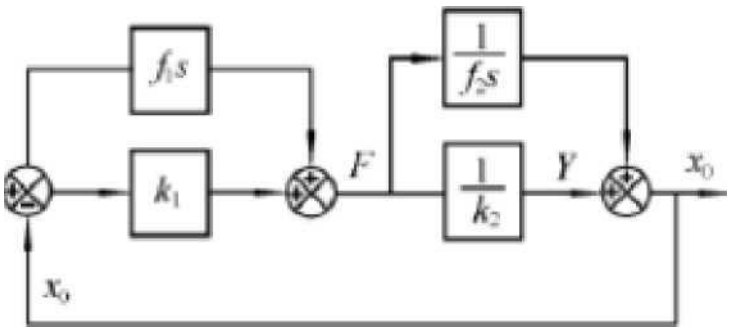


图 2-14 机械系统结构图

求传递函数为:

$$\frac{X_0(s)}{X_i(s)} = \frac{(k_1 + f_1s) \left(\frac{1}{K_2} \right)}{K_2 f_2s} \cdot \frac{\left(\frac{1}{K_1} s + 1 \right) \left(\frac{1}{K_2} s + 1 \right)}{\left(\frac{f_1}{K_1} s + 1 \right) \left(\frac{f_2}{K_2} s + 1 \right) \frac{f_2}{K_1} s}$$

(2) 写图 2-13 (b) 所示电气系统的运动方程，按电路理论，遵循的定律与机械 系统相似，即并联元件总电流等于两元件电流之和，电压相等。串联元件电流相等， 总电压等于各元件分电压之和，可见，电压与位移互为相似量电流与力互为相似量。 运动方程可直接用复阻抗写出：

$$\begin{aligned} I(s) &= I_1(s) + I_2(s) = \frac{1}{R_1} [E_i(s) - E_0(s)] + C_1s [E_i(s) - E_0(s)] \\ I(s) &= \frac{1}{R_2} [E_0(s) - E_{c2}(s)] \\ I(s) &= C_2s E_{c2}(s) \end{aligned}$$

整理成因果关系：

$$\begin{aligned} I(s) &= \frac{1}{R_1} C_1s [(E_i(s) - E_0(s))] \\ E_{c2}(s) &= \frac{1}{C_2s} I(s) \\ E_0(s) &= IR_2 + E_{c2}(s) \end{aligned}$$

画结构图如图 2-15 所示：

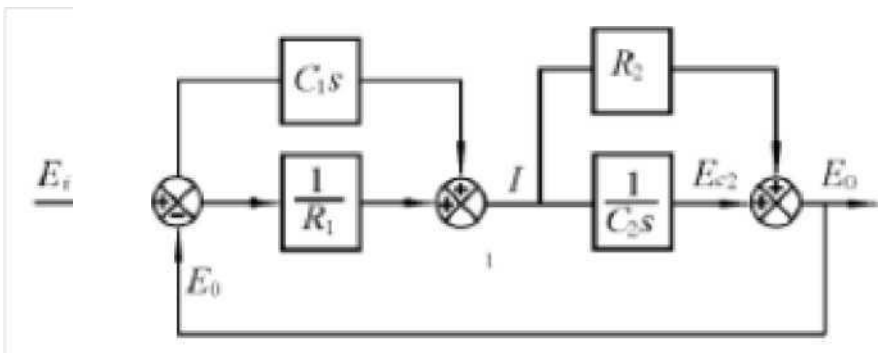


图 2-15 电气系统结构图

求传递函数为：

$$\frac{E_o(s)}{E_i} = \frac{(R_1 C_1 s + 1)(R_2 C_2 s + 1)}{(R_1 C_1 s + 1)(R_2 C_2 s + 1) + R_1 C_2 s}$$

对上述两个系统传递函数，结构图进行比较后可以看出。两个系统是相似的。机电系统之间相似量的对应关系见表 2-1 。

例 2-11 RC 网络如图 2-16 所示，其 u_1 为网络输入量， u_2 为网络输出量。中

（ 1 ）画出网络结构图；

解： 用复阻抗写出原始方程组。

输入回路
$$U_1 = R_1 I_1 + (I_1 + I_2) \frac{1}{C_2 s}$$

输出回路
$$U_2 = R_2 I_2 + (I_1 + I_2) \frac{1}{C_2 s}$$

中间回路
$$I_1 = I_2 + \frac{1}{R_1} U_1$$

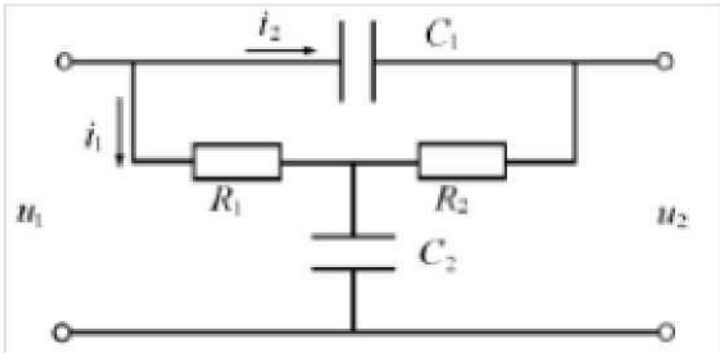


图 2-16 RC 网络

3) 整理成因果关系

$$I_1 = \frac{1}{R_1} U_1 + I_2$$
$$I_2 = I_1 R_1 \frac{C_1 s}{R_2 C_1 s + 1}$$
$$R_2 I_2 + (I_1 + I_2) \frac{1}{C_2 s} = U_2$$

表 2-1 相似量

机械系统	x_i	x_0	y	F	F_1	F_2	K_1	$1/K_2$	f_1	f_2
电气系统	e_i	e_0	e_{c2}	i	i	i	$1/R$	R	C_1	C_2

即可画出结构图如图 2-17 所示。

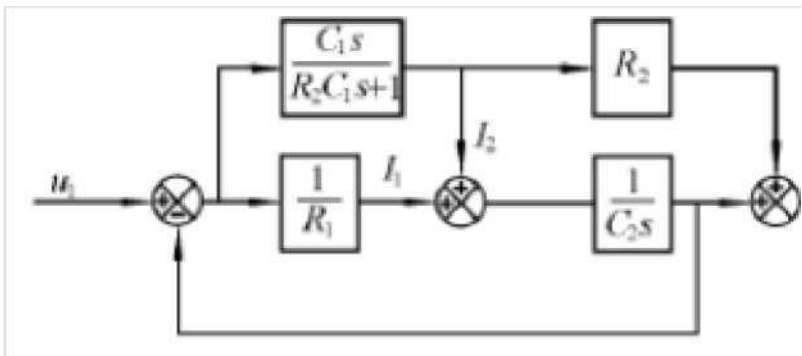


图 2-17 网络结构图

4) 用梅逊公式求出：

$$\begin{aligned} &U_2 = \frac{G_1}{1} \frac{G_2}{1} \frac{G_3}{1} U_1 \\ &= \frac{1}{R_1 C_2 s} \frac{C_1 s}{R_2 C_1 s + 1} \frac{1}{C_2 s} \frac{C_1 s}{R_2 C_1 s + 1} R_2 \\ &= \frac{C_1 s}{R_1 C_2 s} \frac{1}{R_2 C_1 s + 1} \frac{1}{C_2 s} \\ &= \frac{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2}{(R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 + R_2) C_1 s + 1)} \end{aligned}$$

例 2-12 已知系统的信号流图如图 2-18 所示，试求传递函数 $C(s)/R(s)$ 。

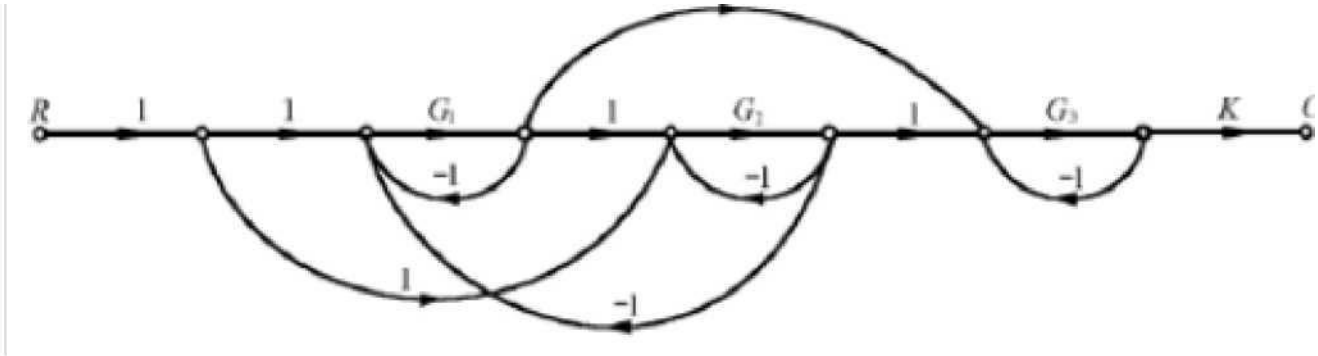


图 2-18 信号流图

解： 单独回路 4 个，即

$$L_a = G_1 G_2 G_3 G_1 G_2$$

两个互不接触的回路有 4 组，即

$$L_b L_c = G_1 G_2 G_1 G_3 G_2 G_3 G_1 G_2 G_3$$

三个互不接触的回路有 1 组，即

$$L_d L_e L_f = G_1 G_2 G_3$$

是，得特征式为

$$1 - L_a - L_b L_c - L_d L_e L_f$$

从源点 R 到阱节点 C 的前向通路共有 4 条，其前向通路总增益以及余因子式分别

P_1	G_1	G_2	G_3	K	1
P_2	G_2	G_3	K	2	1
P_3	G_1	G_3	K	3	1
P_4	G_1	G_2	G_3	K	4

因此，传递函数为

$$C(s) = \frac{P_1 P_2 P_3 P_4}{1 + G_1 G_2 G_3 + 2 G_1 G_2 G_3 + G_1 G_3 + 2 G_2 G_3 + K} R(s)$$

第三章 自控系统的时域分析

1. 基本要求

通过本章的学习，希望能够做到：

- （1）正确理解时域响应的性能指标（ M_p 、 t_r 、 t_d 、 t_p 、 e_{ss} 等）、稳定性、系统的型和静态误差系数等概念。
- （2）牢固掌握一阶系统的数学模型和典型时域响应的特点，并能熟练计算其性能指标和结构参数。
- （3）牢固掌握二阶系统的各种数学模型和阶跃响应的特点，并能熟练计算其欠阻尼时域性能指标和结构参数。
- （4）正确理解线性定常系统的稳定条件，熟练地应用劳斯判据判定系统的稳定性。
- （5）正确理解和重视稳态误差的定义并能熟练掌握 e_{ssr} 、 e_{ssn} 的计算方法。明确终值定理的使用条件。
- （6）掌握改善系统动态性能及提高系统控制精度的措施。

2. 内容提要

（1）时域分析法是通过直接求解系统在典型输入信号作用下的时间响应，来分析控制系统的稳定性和控制系统的动态性能及稳态性能。工程上常用单位阶跃响应的超调量、调节时间和稳态误差等性能指标评价系统的优劣。

许多自动控制系统，经过参数整定和调试，其动态特征往往近似于一阶或二阶系统。因此一、二阶系统的理论分析结果，常是高阶系统分析的基础。

（2）时域分析法的基本方法是拉氏变换法：

结构图
$$C(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{C(s)}{R(s)} \quad c(t) = L^{-1}[C(s)]$$

（3）时域分析

（i）一阶系统的时域分析 一阶系统的动态特性应用一阶微分方程描述。一阶系统只有一个结构参数，即其时间常数 T 。时间常数 T 反应了一阶系统的惯性大小或阻尼程度。一阶系统的性能由其时间常数 T 唯一决定。一阶系统的时间常数 T ，也可由实验曲线求出。

（ii）二阶系统的时域分析 二阶系统的性能分析，在自动控制理论中有着重要的地位。二阶系统含有两个结构参数，即阻尼比 ξ 和无阻尼振荡频率 ω_n 。阻尼比 ξ 决定着二阶系统的响应模态。 $\xi = 0$ 时，系统的响应为无阻尼响应； $\xi = 1$ 时，系统的响应称为临界阻尼响应； $\xi > 1$ 时，系统的响应是过阻尼的； $0 < \xi < 1$ 时，系统的响应为欠阻尼响应。欠阻尼工作状态下，合理选择阻尼比 ξ 的取值，可使系统具有令人满意的动态性能指标。其动态性能指标有 M_p 、 t_r 、 t_d 、 t_p 、 t_s ，一方面可以从响应曲线上读取；二是它们与 ξ 、 ω_n 有相应的关系，只要已知 ξ 、 ω_n ，就能很容易求出动态性能指标。

（4）稳定性分析 控制系统是否稳定，是决定其能否正常工作的前提条件。任何不稳定的系统，在工程上都是毫无使用价值的。稳定，是指系统受到扰动偏离原来的平衡

状态后，去掉扰动，系统仍能恢复到原工作状态的能力。应当特别注意，线性系统的这种稳定性只取决于系统内部的结构及参数，而与初始条件和外作用的大小及形式无关。线性系统稳定的充分必要条件是：系统的所有闭环特征根都具有负的实部，或闭环特征根都分布在左半 s 平面。

判别系统的稳定性，最直接的方法是求出系统的全部闭环特征根。但是求解高阶特征方程的根是非常困难的。工程上，一般均采用间接方法判别系统的稳定性。劳斯判据是最常用的一种间接判别系统稳定性的代数稳定判据。

应用闭环特征方程各项的系数列写劳斯表，劳斯表各行第一列元的符号变化次数，即为系统闭环不稳定的根的个数。应用劳斯判据时，应注意两种特殊情况下，劳斯表的列写方法。

劳斯判据也可用来确定系统稳定工作时，或系统的闭环极点分布在某一特殊范围时，系统结构参数的允许变化范围。

系统闭环特征多项式各项同号且不缺项，是系统稳定的必要条件（注意不是充分条件）。

（5）稳态误差 稳态误差是系统很重要的性能指标，它标志着系统最终可能达到的控制精度。稳态误差定义为稳定系统误差信号的终值。稳态误差既和系统的结构及参数有关，也取决于外作用的形式及大小。

稳态误差可应用拉氏变换的终值定理计算，步骤如下：（1）判别系统的稳定性。只有对稳定的系统计算其稳态误差才有意义。（2）根据误差的定义求出系统误差的传递函数。（3）分别求出系统对给定和对扰动的误差函数。（4）用拉氏变换的终值定理计算系统的稳态误差。要注意，终值定理的使用条件为，误差的相函数在右半 s 平面及虚轴上（原点除外）解析。系统稳定是满足终值定理使用条件的前提。如果误差函数在右半 s 平面及虚轴上不解析，只能应用定义计算稳态误差。

对三种典型函数（阶跃、斜坡、抛物线）及其组合外作用，也可利用静态误差系数和系统的型数计算稳态误差。

采用具有对给定或对扰动补偿的复合控制方案，理论上可以完全消除系统对给定或（和）扰动的误差，实现输出对给定的准确复现。但工程上常根据输入信号的形式实现给定无稳态误差的近似补偿。

解题示范

例 3-1 系统的结构图如图 3-1 所示。已知传递函数 $G(s) = 10/(0.2s + 1)$ 。今欲采用加负反馈的办法，将过渡过程时间 t_s 减小为原来的 0.1 倍，并保证总放大系数不变。试确定参数 K_h 和 K_0 的数值。

解 首先求出系统的传递函数 $\Phi(s)$ ，并整理为标准式，然后与指标、参数的条件对照。

阶系统的过渡过程时间 t_s 与其时间常数成正比。根据要求，总传递函数应为

$$\Phi(s)=\frac{10}{(0.2s+1)(s+1)}$$

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{K_0G(s)}{1+K_HG(s)}=\frac{10K_0}{(1+10K_Hs)(s+1)}$$

$$\frac{10K_0}{(1+10K_Hs)(s+1)}\Phi(s)$$

比较系数得

$$\frac{10K_0}{1+10K_Hs}=10$$
$$1+10K_Hs=10$$

解之得

$$K_H=0.9、K_0=10$$

解毕。

例 3-10 某系统在输入信号 $r(t)=(1+t)1(t)$ 作用下，测得输出响应为 $c(t)=(0.9-0.9e^{-10t})1(t)$ 。

已知初始条件为零，试求系统的传递函数 $G(s)$ 。

解 因为

$$R(s)=\frac{1}{s^2}+\frac{1}{s}$$
$$C(s)=L[c(t)]=\frac{0.9}{s^2}-\frac{0.9}{s^2+10s}$$

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{1}{0.1s+1}$$

故系统传递函数为

解毕。

例 3-3 设控制系统如图 3-2 所示。

试分析参数 b 的取值对系统阶跃响应动态性能的影响。

解 由图得闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{K}{(T+bs)s+1}$$

系统是一阶的。动态性能指标为

$$t_d=0.69(T+bK) \quad t_r=2.2(T+bK) \quad t_s=3(T+bK)$$

因此， b 的取值大将会使阶跃响应的延迟时间、上升时间和调节时间都加长。
解毕。

例 3-12 设二阶控制系统的单位阶跃响应曲线如图 3-34 所示。试确定系统的传递函数。

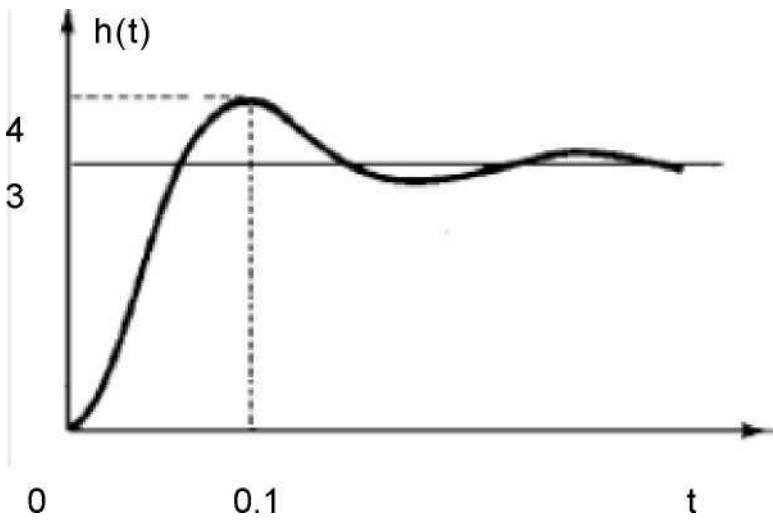


图 3-34 二阶控制系统的单位阶跃响应

解 首先明显看出，在单位阶跃作用下响应的稳态值为 3，故此系统的增益不是 1，而是 3。系统模型为

$$(s)=\frac{\quad}{2\zeta ns}$$

然后由响应的 $M_p\%$ 、 t_p 及相应公式，即可换算出

$$M_p\%=\frac{c(t_p)-c(\infty)}{c(\infty)}=43-33\%\\ \hspace{10em} bs \hspace{1em} s)$$

由公式得

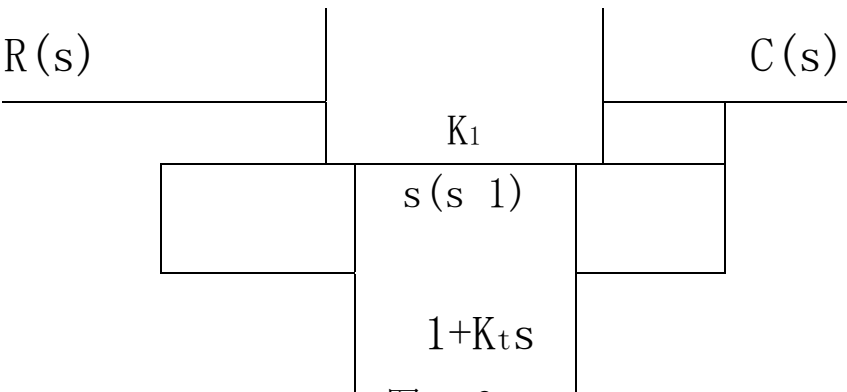
$$\%e$$

$$33\%$$

换算求解得： $\zeta=0.33$ 、 $\omega_n=33.2$

解毕。

例 3-13 设系统如图 3-35 所示。如果要求系统的超调量等于 15%，峰值时间等于 0.8s，试确定增益 K_1 和速度反馈系数 K_t 。同时，确定在此 K_1 和 K_t 数值下系统的延迟时间、上升时间和调节时间。



35 解 由图示得闭环特征方程为

$$(1+K_1K_t)s^2+K_1=0$$

$$K_1=\frac{\omega_n^2}{\zeta^2},\quad t_n=\frac{1}{\zeta\omega_n}$$

由已知条件

$$\sigma\%=\frac{1}{\zeta}\mathrm{e}^{-\frac{\zeta}{\omega_n}}=0.15$$

$$t_p=\frac{0.8}{\omega_n}$$

解得

$$\zeta=0.517,\quad \omega_n=4.588\mathrm{s}^{-1}$$

$$K_1=21.05,\quad K_t=\frac{\omega_n^2}{K_1}=0.178$$

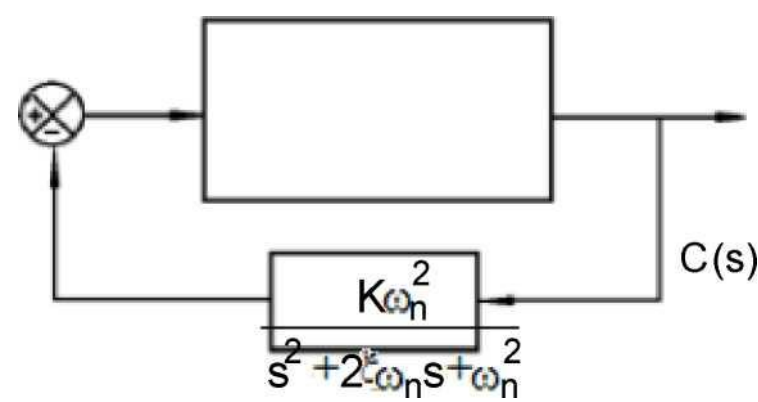
$$t_d=\frac{1}{\omega_n}\left(0.6-\zeta\right)=0.2\mathrm{s}$$

$$t_r=\frac{1}{\omega_n}\frac{\arccos\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}=0.522\mathrm{s}$$

$$t_s = \frac{3.5}{\omega_n} = 1.476s$$

解毕。

例 3-14 设控制系统如图 3-36 所示。试设计反馈通道传递函数 $H(s)$ ，使系统阻尼比提高到希望的 $\xi = 1$ 值，但保持增益 K 及自然频率 ω_n 不变。



解 由图得闭环传递函数 $H(s)$

图 3-36 例 3-14 控制系统结构图

在题意要求下，应取 $H(s) = K_t s$

此时，闭环特征方程为：

$$s^2 + (2\xi\omega_n + K_t K) s + \omega_n^2 = 0$$

$$2\xi\omega_n + K_t K = 2\xi\omega_n, \text{ 解出, } K_t = 2(\xi - 1)/K$$

故反馈通道传递函数为：

$$H(s) = \frac{2(1 - \xi)s}{K}$$

解毕。

例 3-15 系统特征方程为 $s^6 + 30s^5 + 20s^4 + 10s^3 + 5s^2 + 20 = 0$ 试判断系统的稳定性。

解 特征式各项系数均大于零，是保证系统稳定的必要条件。上述方程中 s 一次项系数为零，故系统肯定不稳定。解毕。

例 3-16 已知系统特征方程式为

$$s^4 + 8s^3 + 18s^2 + 16s + 5 = 0 \text{ 试用劳斯判据判断系统的稳}$$

定情况。

解 劳斯表为

185

816

8181161685105

16168513.165

s013.5516013.55

由于特征方程式中所有系数均为正值，且劳斯行列表左端第一列的所有项均具有正号，满足系统稳定的充分和必要条件，所以系统是稳定的。解毕。

例 3-17 已知系统特征方程为

5432

5432

s s 2s 2s 3s 5 0

试判断系统稳定性。

解 本例是应用劳斯判据判断系统稳定性的一种特殊情况。如果在劳斯行列表中 某一行的第一列项等于零，但其余各项不等于零或没有，这时可用一个很小的正数 来代替为零的一项，从而可使劳斯行列表继续算下去。

劳斯行列式为

5

S

4

S

3

S

22

22

s05

由劳斯行列表可见，第三行第一列系数为零，可用一个很小的正数 ϵ 来代替；第四行第一列系数为 $(2\epsilon + 2)/\epsilon$ ，当 ϵ 趋于零时为正数；第五行第一列系数为 $1/(2\epsilon + 2)$ ，当 ϵ 趋于零时为正数。由于第一列变号两次，故有两个根在右半平面，以系统是不稳定的。

解毕。

例 3-18 已知系统特征方程为

s⁶ 2s⁵ 8s⁴ 12s³ 20s² 16s 16 0

试求：（1）在 s 右半平面的根的个数；（2）虚根。

解 如果劳斯行列表中某一行所有系数都等于零，则表明在根平面内存在对原点对称的实根，共轭虚根或（和）共轭复数根。此时，可利用上一行的系数构成辅助多项式，并对辅助多项式求导，将导数的系数构成新行，以代替全部为零的一行，继续

计算劳斯行列表。对原点对称的根可由辅助方程(令辅助多项式等于零)求得。

劳斯行列表为

s^6	1	8	20	16
s^5	2	12		16
s^4	2	12		16
s^3	0	0		

由于 s^3 行中各项系数全为零，于是可取 s^4 行中的系数构成辅助多项式，即

$$P(s) = 2s^4 + 12s^2 + 16$$

求辅助多项式对 s 的导数，得

$$\frac{dP(s)}{ds} = 8s^3 + 24s$$

原劳斯行列表中 s^3 行各项，用上述方程式的系数，即 8 和 24 代替。此时，劳斯行列表变为

s^6	1	8	20
s^5	2	12	16
s^4	2	12	16
s^3	8	24	
s^2	6	16	
s^1	2.67		
s^0	16		

新劳斯行列表中第一列没有变号，所以没有根在右半平面。

对原点对称的根可解辅助方程求得。令

$$2s^4 + 12s^2 + 16 = 0$$

得到

$$s = j2 \text{ 和 } s = -j2$$

解毕。

例 3- 单位反馈控制系统的开环传递函数为

19
$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s^2+2s+1)}$$

试求： (1) 位置误差系数，速度误差系数和加速度误差系

2) 当参考输入为 $r = 1(t)$ ， $r = t \cdot 1(t)$ 和 $r = t^2 \cdot 1(t)$ 时系统的稳态误差。

解 根据误差系数公式，有

位置误差系数为

立身以立学为先，立学以读书为本

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s(as+1)(bs^2+cs+1)}$$

速度误差系数为 v

$$\lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \cdot \frac{K}{s^2} = K$$

加速度误差系数为

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \cdot \frac{K}{s^2} = K$$

对应于不同的参考输入信号，系统的稳态误差有所不同。

参考输入为

$$r(t) = 1(t), \text{ 即阶跃函数输入时系统的稳态误差}$$

$$e_{ss} = \frac{r}{K} = \frac{1}{K}$$

参考输入为 $r(t) = t$ ，即斜坡函数输入时系统的稳态误差

$$e_{ss} = \frac{r}{K_v} = \frac{1}{K_v}$$

参考输入为 $r(t) = \frac{1}{2}t^2$ ，即抛物线函数输入时系统的稳态误差为

$$e_{ss} = \frac{2r}{K_a} = \frac{2}{K_a}$$

解毕。

例 3-20 单位反馈控制系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{10}{s(1+T_1s)}$$

输入信号为 $r(t) = A + \omega t$ ， A 为常量， $\omega = 0.5$ 弧度/秒。试求系统的稳态误差。

解 实际系统的输入信号，往往是阶跃函数、斜坡函数和抛物线函数等典型信号的组合。此时，输入信号的一般形式可表示为

$$r(t) = r_0 + r_1 t + \frac{1}{2} r_2 t^2$$

系统的稳态误差，可应用叠加原理求出，即系统的稳态误差是各部分输入所引起的误差的总和。所以，系统的稳态误差可按下式计算：

$$e_{ss} = \frac{r_0}{K} + \frac{r_1}{K_v} + \frac{r_2}{K_a}$$

对于本例，系统的稳态误差为

$$e_{ss} = \frac{r_0}{K}$$

本题给定的开环传递函数中只含一个积分环节，即系统为 1 型系统，所以

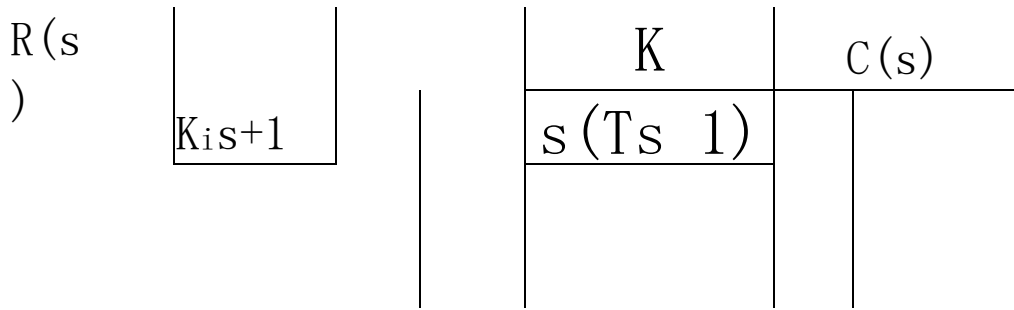


图 3-37 例 3-21 控制系统的结构图

K_p

$$K_v \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot 10^{-0.05} \frac{10}{s(1+T_1s)(1+T_2s)}$$

系统的稳态误差为

$$e_{ss} = \frac{A}{1 + K_p K_v} = \frac{1}{1 + 10 \cdot 10 \cdot 10^{0.05}}$$

解毕。

例 3-21 控制系统的结构图如图 3-37 所示。假设输入信号为 $r(t)=at$ （ a 为任意常数）。

证明：通过适当地调节 K_i 的值，该系统对斜坡输入的响应的稳态误差能达到零。

解 系统的闭环传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K(K_i s + 1)}{s(Ts + 1) + K}$$

$$C(s) = \frac{K(K_i s + 1)}{Ts^2 + s + K} R(s)$$

因此

$$R(s) - C(s) = \frac{Ts^2 + s - KK_i s}{Ts^2 + s + K} R(s)$$

当输入信号为 $r(t)=at$ 时，系统的稳态误差为

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{Ts^2 + s - KK_i s}{Ts^2 + s + K} \cdot \frac{a}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{Ts^2 + s(1 - KK_i)}{Ts^2 + s + K} \cdot \frac{a}{s} = \frac{a(1 - KK_i)}{K}$$

要使系统对斜坡输入的响应的稳态误差为零，即 $e_{ss}=0$ ，必须满足

$$1 - KK_i = 0$$

所以

$$K_i=1/K$$

解毕。

例 3-22 设单位负反馈系统开环传递函数为 $G(s)=\frac{K_pK_g}{s(Ts+1)}$ 。如果要求系统的位置静态误差 $e_{ss}=0$ ，单位阶跃响应的超调量 $M_p\%=4.3\%$ ，试问 K_p 、 K_g 、 T ，各参数之间应保持什么关系？

解开环传递函数

$$G(s)=\frac{K_pK_g}{s(Ts+1)}=\frac{K_pK_g/T}{s(s+1/T)}$$

显然

$$\omega_n^2=\frac{K_pK_g}{T}$$

解得：

$$K_pK_gT=1/4\xi^2$$
 由于要求

$$M_p\%=e^{-\xi/\sqrt{1-\xi^2}}=100\% \times 4.3\%$$

故应有 $\xi \geq 0.707$ 。于是，各参数之间应有如下关系

$$K_pK_gT \geq 0.5$$

本例为 I 型系统，位置静态误差 $e_{ss}=0$ 的要求自然满足。解毕。

例 3-23 设复合控制系统如图 3-38 所示。其中

$$K_1=2K_2=1, T_2=0.25s, K_2=K_3=1$$

试求 $r(t)=(1-t+t^2/2)1(t)$ 时，系统的稳态误差。

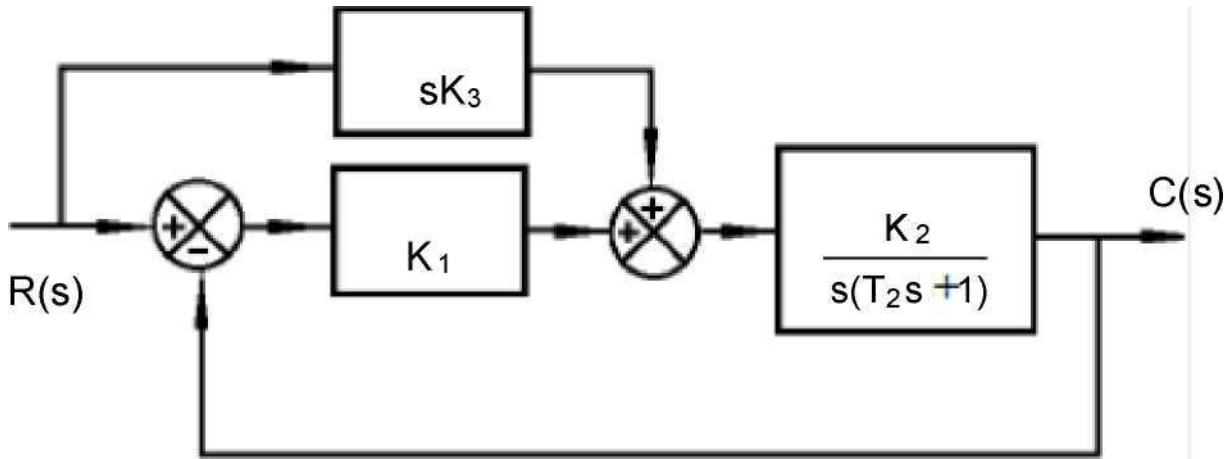


图 3-38 复合控制系统 解 闭环传递函数

$$\Phi(s) = \frac{1 + K_1^3 s^2 K_2}{T_2 s^2 + s K_1 K_2} = \frac{4(s + 0.5)}{s^2}$$

等效单位反馈开环传递函数

$$G(s) = \frac{s^2(2s + 1)}{2}$$

表明系统为 II 型系统，且

当 $r(t) = (1 + t + t^2/2)1(t)$ 时，稳态误差为

$$e_{ss} = 1/K_a = 0.5$$

解毕。

例 3-24 已知单位反馈系统的开环传递函数 $K G(s) = K / s(Ts + 1)$ 。试选择参数 K 及 T 的值以满足下列指标：

- 1) 当 $r(t) = t$ 时，系统的稳态误差 $e_{ss} \leq 0.02$ ；
- 2) 当 $r(t) = 1(t)$ 时，系统的动态性能指标 $M_p\% \leq 30\%$ ， $t_s \leq 0.3s$ ($\Delta = 5\%$)

$$e_{ss} = \frac{1}{K} = 0.02$$

开环增益应取 $K \geq 50$ 。现取 $K=60$ 。因

$$\frac{K/T}{s(s + 1/T)} = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)}$$

故有

立身以立学为先，立学以读书为本

$$T=1/2 \times n \times \frac{m^2}{K/T}$$

于是 $n=2K$ 取 $M_p=0.2\%$ ，计算得

$$\frac{(\ln M_p \%)^2}{2} = \frac{(\ln 0.456)^2}{2}$$
$$n = 54.72$$

此时

$$t_s = 3.5 / n = 0.14 \approx 0.3(s)$$

满足指标要求。最后得所选参数为：

$$K=60 \quad T=0.02 \quad (s) \quad \text{解毕。}$$

例 3-25 一复合控制系统如图 3-39 所示。

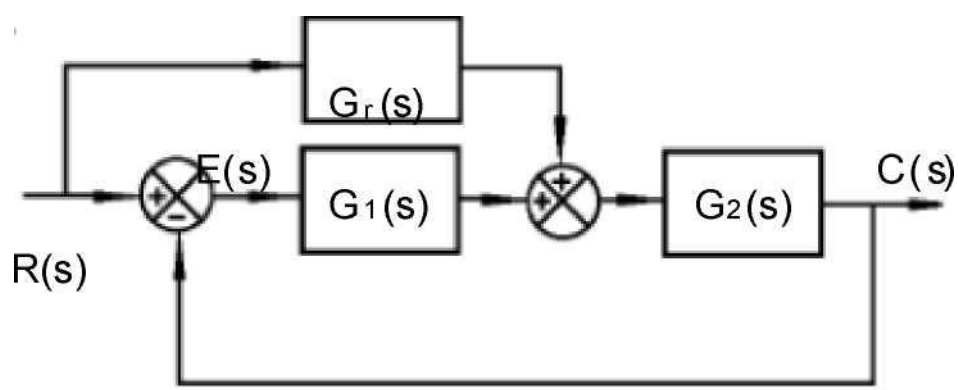


图 3-39 复合控制

图中： $G_1(s) = K_1$ $G_2(s) = \frac{K_2}{s(1 + T_2s)}$ $G_r(s) = \frac{as^2 + bs}{1 + T_2s}$

K_1 、 K_2 、 T_1 、 T_2 均为已知正值。当输入量 $r(t) = t^2/2$ 时，要求系统的稳态误差为零，试确定参数 a 和 b 。

解 系统闭环传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2} \left(1 + \frac{G_r}{G_1} \right) = \frac{G_2 (G_1 + G_r)}{1 + G_1 G_2}$$

$$C(s) = \frac{G_2 (G_1 + G_r)}{1 + G_1 G_2} R(s)$$

误差为

$$E(s) = R(s) - C(s) = \frac{1 - \frac{G_2 (G_1 + G_r)}{1 + G_1 G_2}}{1} R(s)$$

代入 $R(s) = 1/s$ 及 G_1 、 G_2 、 G_r ，得

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_2[as^2 + (b + K_1T_2)s + K_1]}{T_1T_2s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + (1 + K_1K_2T_2)s + K_1K_2}$$

闭环特征方程为

$$T_1T_2s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + (1 + K_1K_2T_2)s + K_1K_2 = 0$$

易知，在题设条件下，不等式

$(T_1 + T_2)(1 + K_1K_2T_2) > K_1K_2T_1T_2$ 成立。由劳斯稳定判据，闭环系统稳定，且与待求参数 a 、 b 无关。此时，讨论稳态误差是有意义的。而

$$E(s) = \frac{T_1T_2s^3 + (T_1 + T_2 + K_2a)s^2 + (1 + K_2b)s + 1}{T_1T_2s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + (1 + K_1K_2T_2)s + K_1K_2}$$

若

$$T_1 + T_2 + K_2a = 0, 1 + K_2b = 0$$

则有

$$E(s) = \frac{T_1T_2}{T_1T_2s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + (1 + K_1K_2T_2)s + K_1K_2}$$

系统的稳态误差为

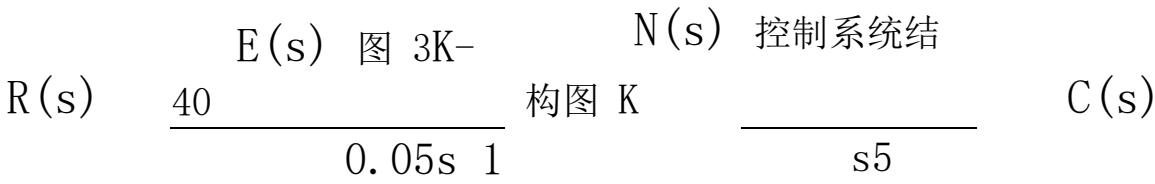
$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = 0$$

因此可求出待定参数为

$$K_2 = \frac{T_1 + T_2 + a}{1}, \quad b = -\frac{1}{K_2}$$

解毕。

例 3-26 控制系统结构如图 3-40 所示。误差 $E(s)$ 在输入端定义。扰动输入是 2 的阶跃函数。



1) 试求 $K=40$ 时，系统在扰动作用下的稳态输出和稳态误差。

(2)若 $K=20$ ，其结果如何？

(3)在扰动作用点之前的前向通道中引入积分环节 $1/s$ ，对结果有何影响？在扰动作用点之后的前向通道中引入积分环节 $1/s$ ，结果又如何？

解 在图中，令

$$G_1 = \frac{K}{0.05s+1}, \quad G_2 = \frac{1}{s}, \quad H = 2.5$$

则

$$C(s) = G_2 N(s) + G_1 G_2 E(s)$$

代入 $E(s) = R(s) - HC(s)$ ，得

$$C_n(s) = \frac{G_2}{1 - G_1 G_2 H} N(s)$$
$$C(s) = \frac{G_2}{1 - G_1 G_2 H} N(s) + \frac{G_1 G_2}{1 - G_1 G_2 H} R(s)$$

令 $R(s) = 1/s$ ，得扰动作用下的输出表达式

此时，误差表达式为

$$E_n(s) = R(s) - HC_n(s) = \frac{1}{s} - \frac{G_2 H}{1 - G_1 G_2 H} N(s)$$

$$e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} s E_n(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s} - \frac{G_2 H}{1 - G_1 G_2 H} s N(s)$$

而扰动作用下的稳态输出为

$$C_n(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s C_n(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{G_2}{1 - G_1 G_2 H} s N(s)$$

代入 $N(s)$ 、 G_1 、 G_2 和 H 的表达式，可得

$$C_n(s) = \frac{2}{1 + 2.5K} \quad e_{ssn} = \frac{5}{1 + 2.5K}$$

1)当 $K = 40$ 时， $C_n(s) = 2/101$ ， $e_{ssn} = 5/101$

2)当 $K = 20$ 时， $C_n(s) = 2/51$ ， $e_{ssn} = 5/51$

可见，开环增益的减小将导致扰动作用下系统稳态输出的增大，且稳态误差的绝对

立身以立学为先，立学以读书为本

值也增大。

若 $1/s$ 加在扰动作用点之前，则

$$G_1(s) = \frac{K}{0.05s + 1}, \quad H(s) = 2.5(s + 1) \quad s = 5$$

不难算得

$$c_n(s) = 0, \quad e_{ssn} = 0$$

若 $1/s$ 加在扰动作用点之后，则

$$G_1(s) = \frac{K}{0.05s + 1}, \quad G_2(s) = \frac{1}{s}, \quad H(s) = 2.5$$

容易求出

$$c_n(s) = \frac{2}{2.5K} \quad \text{时} \quad 2/100, \quad K = 40$$

$$e_{ssn} = \frac{5}{2.5} = 2 \quad \text{时} \quad 5/100, \quad K = 20$$

可见，在扰动作用点之前的前向通道中加入积分环节，才可消除阶跃扰动产生的稳态误差。

解毕。

例 3-27 设单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$$

已知系统的误差响应为

$$e(t) = 1.4e^{-1.07t} - 0.4e^{-3.73t} \quad (t \geq 0)$$

试求系统的阻尼比 ξ 、自然振荡频率

ω_n 和稳态误差 e_{ss} 。解 闭环特征方程为

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

由已知误差响应表达式，易知，输入必为单位阶跃函数系统。故

$$e(t) = 1.4e^{-t/T_1} - 0.4e^{-t/T_2} = 1.4e^{-t/0.93} - 0.4e^{-t/0.27} = 1(t), \quad \text{且系统为过阻尼二阶}$$

即，系统时间常数为

$$\begin{aligned} & \text{令} \quad \frac{1}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{1}{s^2 + \frac{1}{T_1}s + \frac{1}{T_2}} \\ & \text{得} \quad \frac{1}{T_1} = 2\zeta\omega_n, \quad \frac{1}{T_2} = \omega_n^2 \end{aligned}$$

$$\frac{2 T_1 / T_2}{n} \frac{1}{T_1 T_2}$$

代入求出的时间常数，
得

$$1.2 \times 10^{-2}$$

稳态误差为

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0$$

实际上，Ⅰ型系统在单位阶跃函数作用下，其稳态误差必为零。解毕。

第四章自控系统的根轨迹分析

1. 基本要求

通过本章学习，应当做到：

- （1）掌握开环根轨迹增益 K_g （或开环比例系数 K ）变化时系统闭环根轨迹的绘制方法。理解和熟记根轨迹的绘制法则，尤其是实轴上根轨迹的确定、分离点及渐近线的计算方法、根轨迹与虚轴的交点坐标及出射角和入射角的确定。会利用幅值方程求特定的 K 值。
- （2）了解闭环零、极点的分布和系统阶跃响应的定性关系及系统根轨迹分析的基本思路。正确理解偶极子和主导极点等基本概念，会用主导极点的概念估算系统的性能指标。
- （3）掌握 0 根轨迹、参变量根轨迹及非最小相位根轨迹绘制的基本思路和方法。

2. 内容提要

本章主要介绍了根轨迹的基本概念、控制系统根轨迹的绘制方法以及根轨迹法在控制系统分析中的应用。

（1）根轨迹的基本概念

根轨迹是当系统中某参数（如开环根轨迹增益 K_g ）由 $0 \sim \infty$ 变化时，系统的闭环极点在 s 平面上移动的轨迹。求出不同 K_g 值时的闭环极点，在 s 平面上逐点绘制即可得到系统的闭环根轨迹。但人工绘制即笨又繁，很不实用。根轨迹法的基本思路是：在已知开环零、极点分布的基础上，依据根轨迹法则，确定闭环零、极点的分布。再利用主导极点的概念，对系统的阶跃响应进行定性分析和定量估算。

（2）根轨迹方程 根轨迹方程实质上是系统闭环特征方程的变形。负反馈系统根轨迹方程的一般形

式为

$$K_g \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}$$

根轨迹方程的幅值平衡条件和幅角平衡条件分别称之为根轨迹的幅值方程和幅角方程。系统根轨迹方程的幅值方程和幅角方程由如下二式给出：

$$\frac{\prod_{i=1}^m |s - z_i|}{\prod_{j=1}^n |s - p_j|} = K_g$$
$$\sum_{i=1}^m \angle (s - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle (s - p_j) = (2k + 1)180^\circ$$

幅角方程是决定根轨迹的充分必要条件。系统的根轨迹可依据其幅角方程绘制，幅值方程主要用来确定根轨迹上各点对应的增益值。

（3）绘制系统轨迹的基本法则 根据系统的根轨迹方程式，按照绘制系统根轨迹的基本法则，即可由系统开环零极点的分布直接绘制出闭环系统的概略根轨迹。表 4-2 给出了当系统的开环根轨迹增益 K_g 由 $0 \sim \infty$ 变化时，绘制系统 180° 根轨迹的基本法则。

（4）控制系统的根轨迹分析 控制系统的根轨迹分析即应用闭环系统的根轨迹图，分析系统的稳定性、计算系统的动态性能和稳态性能，或在根轨迹图上可以进行反馈系统的综合或校正。

当系统的根轨迹段位于左半 s 平面时，系统稳定。否则，系统必然存在不稳定的闭环根。当系统为条件稳定时，根轨迹与 s 平面的交点即其临界稳定条件。

利用根轨迹得到闭环零、极点在 s 平面的分布情况，可以写出系统的闭环传递函数，进行系统动态性能的分析。系统的闭环零点由系统的开环传递函数直接给出，系统的闭环极点需应用根轨迹图试探确定。如果系统满足闭环主导极点的分布规律，可以应用闭环主导极点的概念把高阶系统简化为低阶系统，对高阶系统的性能近似估算。

（5）附加开环零极点对根轨迹的影响 根轨迹是根据开环零极点的分布绘制的，系统开环零极点的分布影响着根轨迹的形状。通过附加开环零极点，可以改造系统根轨迹的形状，使系统具有满意的性能指标。增加一个开环实零点，将使系统的根轨迹向左偏移，提高了系统的稳定度，并有利于改善系统的动态性能。开环负实零点离虚轴越近，这种作用越大。增加一个开环实极点，将使系统的根轨迹向右偏移，降低了系统的稳定度，有损于系统的动态性能，使得系统响应的快速性变差。开环负实极点离虚轴越近，这种作用越大。开环零点和极点重合或相近时，二者构成开环偶极子。合理配置偶极子中的开环零极点，可以在不影响动态性能的基础上，改善系统的稳态性能。

解题示范

例 4-1 设系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{K}{s(s+1)(s+2)^2}$$

试绘制系统的根轨迹。

解 根据绘制根轨迹的法则，先确定根轨迹上的一些特殊点，然后绘制其根轨迹图。

(1) 系统的开环极点为 0，-1，-2 是根轨迹各分支的起点。由于系统没有有限开环零点，三条根轨迹分支均趋向于无穷远处。

(2) 系统的根轨迹有 3 条渐进线
渐进线的倾斜角为

$$\sigma_a = \frac{-(2+1+0)}{3} = -1$$
$$\varphi_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{3}, k=0,1,2$$

取式中的 K=0，1，2，得 $\varphi_a = \pi/3, \pi, 5\pi/3$ 。

渐进线与实轴的交点为

$$\sigma_a = \frac{-(0+1+2)}{3} = -1$$

三条渐进线如图 4-13 中的虚线所示。

(3) 实轴上的根轨迹位于原点与 -1 点之间以及 -2 点的左边，如图 4-13 中的一粗实线所示。

(4) 确定分离点

系统的特征方程式为

$$s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$$

$$K = -s^3 - 3s^2 - 2s$$

利用 $dK/ds = 0$ ，则有

$$-3s^2 - 6s - 2 = 0$$

解得

$$s_1 = -0.423 \text{ 和 } s_2 = -1.577$$

由于在 -1 到 -2 之间的实轴上没有根轨迹，故 $s_2 = -1.577$ 显然不是所要求的分离点。
 $s_1 = -0.423$ 。

$$s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$$

因此，两个极点之间的分离点应为 $s = -0.423$ 。
由劳斯判据，系统稳定时 K 的极限值为 3。相应于 K=3 的频率可由辅助方程

(5) 确定根轨迹与虚轴的交点

方法一 利用劳斯判据确定 劳斯行列表为

$$\begin{array}{c} s^3 & 1 & 2 & K \\ s^2 & 3 & 2 & 0 \\ s^1 & \frac{1}{3} & 2-\frac{2K}{3} & \\ s^0 & K & & \end{array}$$

立身以立学为先，立学以读书为本

$$3s^2+2K+3s^2+6=0 \text{ 确定。}$$

解之得根轨迹与虚轴的交点为 $s=j2$ 。根轨迹与虚轴交点处的频率为

$$\omega=1.41$$

方法二 令 $s=j\omega$ 代入特征方程式，可得

$$(j\omega)^3+3(j\omega)^2+2(j\omega)+2K=0$$

即

$$(2K+3\omega^2)+j(2-\omega^2)=0$$

令上述方程中的实部和虚部分别等于零，即

$$2K+3\omega^2=0, \quad 2-\omega^2=0 \text{ 所以}$$

$$\omega=1.41$$

(6) 确定根轨迹各分支上每一点的 K 值

根据绘制根轨迹的基本法则，当从开环极点 0 与 -1 出发的两条根轨迹分支向右运动时，从另一极点 -2 出发的根轨迹分支一定向左移动。当前两条根轨迹分支和虚轴在 $K=3$ 处相交时，可按式

$$s_x=(0-j1.41)(0-j1.41)+3$$

求出后一条根轨迹分支上 $K=3$ 的点为 $s_x=-3$ 。

由(4)知，前两条根轨迹分支离开实轴时的相应根值为 $-0.423 \pm j0$ 。因此，后一条根轨迹分支的相应点为

$$s_x=(-0.423)(-0.423)+3$$

所以， $s_x=-2.154$ 。

因本系统特征方程式的三个根之和为 $-2K$ ，利用这一关系，可确定根轨迹各分支上每一点的 K 值。

现在已知根轨迹的分离点分别为 $-0.423 \pm j0$ 和 -2.154 ，该点的 K 值为

$$2K=(0.423)^2(-2.154)$$

即， $K=0.195$ 。

系统的根轨迹如图 4-1 所示。

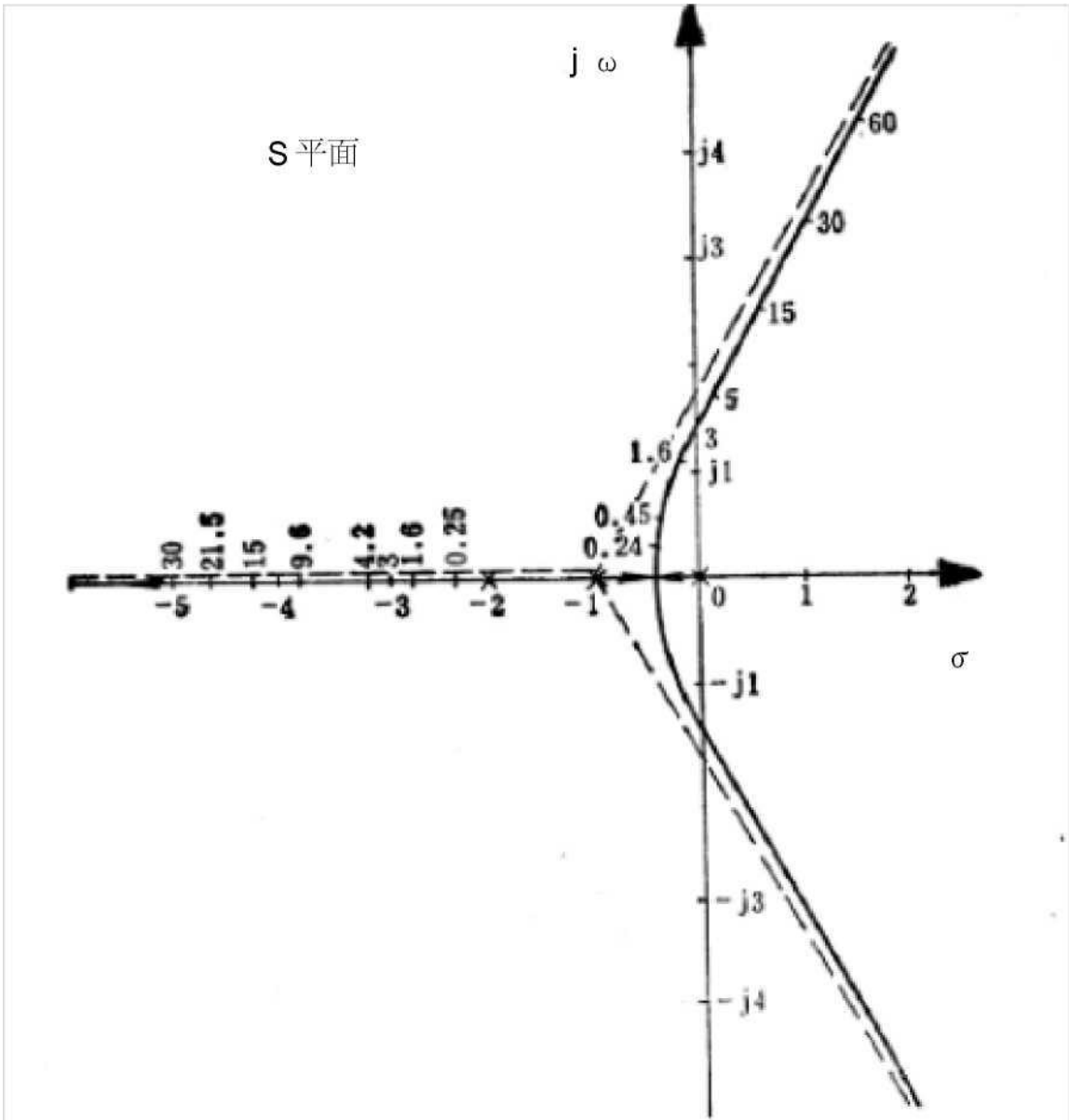


图 4-1 例 4-1 系统的根轨

例 4-2 设控制系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{3K(s+2)}{s(s+3)(s^2+2s+2)}$$

试绘制系统的根轨迹。

解 （1）系统的开环极点为 0，－3，（－1＋j）和（－1－j），它们是根轨迹上各分支 的起点。 共有四条根轨迹分支。 有一条根轨迹分支终止在有限开环零点－2， 其它三条根轨迹分支将趋向于无穷远处。

（2）确定根轨迹的渐近线

渐近线的倾斜角为

$$\phi_a = \frac{(2K+1)\pi}{n-m}$$

取式中的 K=0，1，2，得 $\phi_a = \pi/3, \pi, 5\pi/3$ ，或± 60° 及－120°。三条渐近线如图 4-14 中的虚线所示。 渐近线与实轴的交点为

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n-m} = \frac{(0-3-1-j-1+j)-(-2)}{4-1} = -\frac{3}{2}$$

(3) 实轴上的根轨迹位于原点与零点 -2 之间以及极点 -3 的左边，如图 4- 中的粗线所示。从复数极点 $(-1 \pm j)$ 出发的两条根轨迹分支 14 沿 $\pm$

远处。

- (4) 在实轴上无根轨迹的分离点。
- (5) 确定根轨迹与虚轴的交点 系统的特征方程式为

$$s(s+3)(s^2+2s+2)+3K(s+2)=0$$

$$5s^3+8s^2+(6+3K)s+6K=0$$

劳斯行列表

s^4	5	6+3K	6K
s^3	8	$40+(6+3K)$	6K
s^2	$6+3K$	$150K$	
s^1	$34-3K$		
s^0			

若阵列中的 s^1 行等于零，即 $(6+3 K) - 150K / (34-3 K) =0$ ，系统临界稳定。

解之可得 $K=2.34$ 。相应于 $K=2.34$ 的频率由辅助方程

$$40+(6+3 \times 2.34) s^2+30 \times 2.34=0$$

确定。解之得根轨迹与虚轴的交点为 $s=\pm j1.614$ 。
根轨迹与虚轴交点处的频率为
 $\omega=1.614$ 。

6) 确定根轨迹的出射角

根据绘制根轨迹的基本法则，自复数极点 $p_1=-1+j$ 出发的根轨迹的出射角为

$$\theta=180^{\circ}-(2k+1)\frac{360^{\circ}}{n-m}=\frac{360^{\circ}}{3} \times 2=120^{\circ}$$

立身以立学为先，立学以读书为本

将由图 4-14 中测得的各向量相角的数值代入并取 $k=0$ ，则得到 26.6 系统的根轨迹如图 4-14 所示。

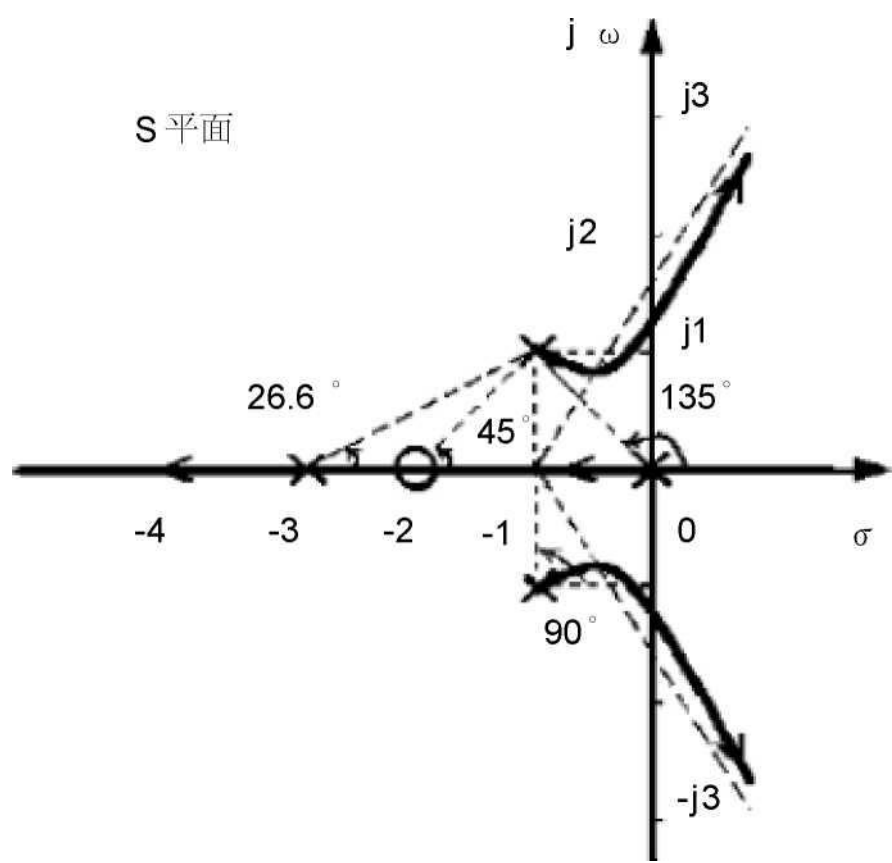


图 4-2 例 4-2 系统的根轨迹

例 4-3 已知控制系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+0.125)}{s^2(s+5)(s+20)(s+50)}$$

试绘制系统的根轨迹。

解 (1) 系统的开环极点为 $0, 0, -5, -20$ 和 -50 ，它们是根轨迹各分支的起点。共有五条根轨迹分支。开环零点为 -0.125 ，有一条根轨迹分支终止于此，其它四条根轨迹分支将趋向于无穷远处。

(2) 确定根轨迹的渐近线

渐近线的倾斜角为

$$\phi_a = \frac{(2K+1) \cdot 180^\circ}{n-m} = \frac{(2K+1) \cdot 180^\circ}{5-1}$$

取式中的 $K=0, 1, 2, 3$ 得 $\phi_a = \pm 45^\circ$ 和 $\phi_a = \pm 135^\circ$ 。

渐近线与实轴的交点为

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{i=1}^m z_i}{n-m} = \frac{(0+0+5+20+50) - (-0.125)}{5-1} = -18.8$$

(3) 实轴上的根轨迹位于 -0.125 和 -5 之间以及 -20 ，与 -50 之间。

(4) 确定根轨迹的分离点和会合点 本例中，系统各零点、极点之间相差很大。例如，零点 -0.125 与极点 0 之间仅相距 0.125 ，而零点 -0.125 与极点 -50 之间却相差 49.875 。因此，可作如下简化：在绘制原点附近的轨迹曲线时，略去远离原点的极点的影响；在绘制远离原点的轨迹曲线时，略去零点和一个极点的影响。

(A) 求原点附近的根轨迹和会合点 略去远离原点的极点，传递的函数可简化为

$$K(s+0.125)/s^2$$

零点 -0.125 左边

实轴是根轨迹，并且一定有会合点。原点处有二重极点，其分离角为 90° 。确定会合点的位置。此时，系统的特征方程式为

$$s^2 + Ks + 0.125K = 0$$

利用 $dK/ds = 0$ ，则有

$$\frac{dK}{ds} = \frac{2s(s + 0.125)}{s^2}$$

解之可得 $s_1 = 0.25$ ，即会合点； $s_2 = 0$ ，即重极点。分离角为 90° 。

B) 求远离原点的根轨迹和分离角 略去原点附近的开环偶极子(零点 -0.125 和极点 0)，传递函数可简化为

$$GH'(s) = K / [s(s + 5)(s + 20)(s + 50)]$$

此时，系统的特征方程式为

$$s(s + 5)(s + 20)(s + 50) + K = 0$$

或表示为

$$1 + \frac{K}{s(s + 5)(s + 20)(s + 50)} = 0$$

利用 $dK/ds = 0$ ，则有

$$\frac{dK}{ds} = \frac{4s^3 + 225s^2 + 2700s + 5000}{s(s + 5)(s + 20)(s + 50)^2}$$

解之可得 $s_1 = -2.26$ 和 $s_2 = -40.3$ 。

分离点的分离角为 $\pm 90^\circ$ 。

注意，在零点 -0.125 和极点 -5 之间的根轨迹上有一对分离点 $(-2.26, j0)$ 和 $(-40.3, j0)$ 。确定根轨迹与虚轴的交点

令 $s = j\omega$ 代入特征方程式，可得

$$(-j\omega)^2(j\omega + 5)(j\omega + 20)(j\omega + 50) + K(j\omega + 0.125) = 0$$

整理后有

$$75\omega^2 + 5000 = 0$$

解之得

$$\omega = 8.16, \quad K = 8.65 \times 10^4$$

系统的根轨迹如图 4-3 所示

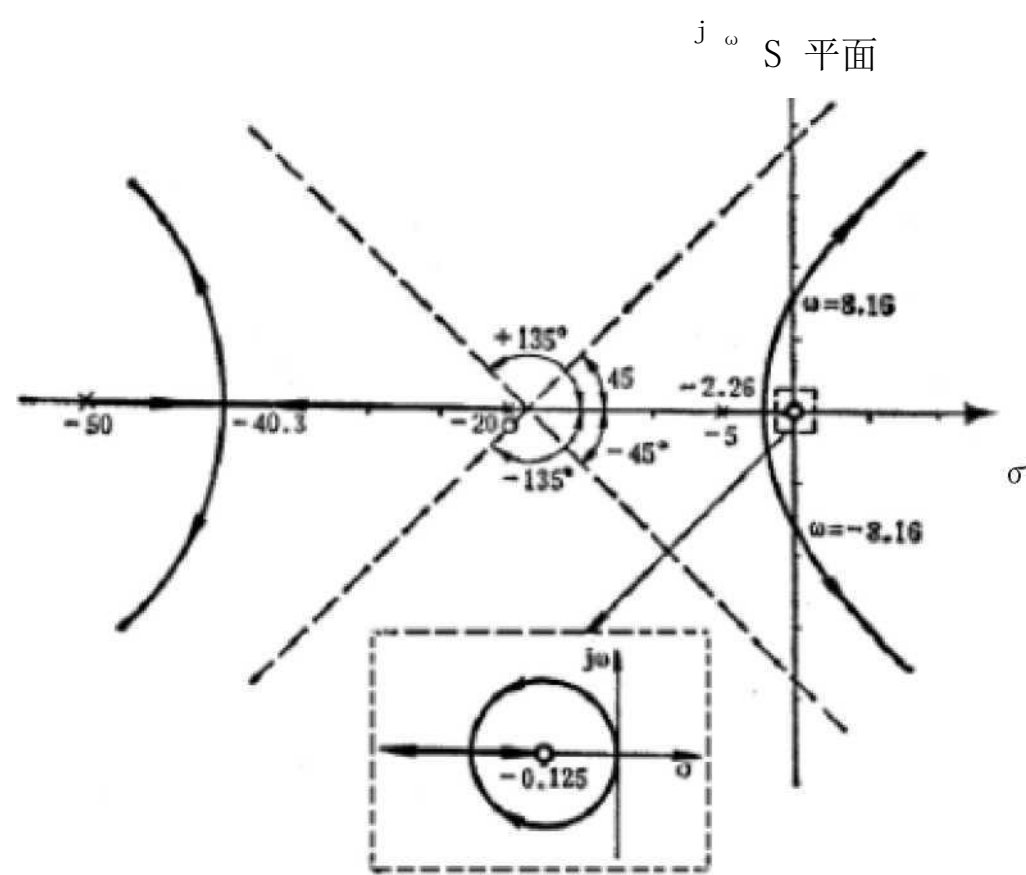


图 4-3 例 4-3 系统的根轨迹

例 4-4 ， 设控制系统的结构图如图 4- 所示

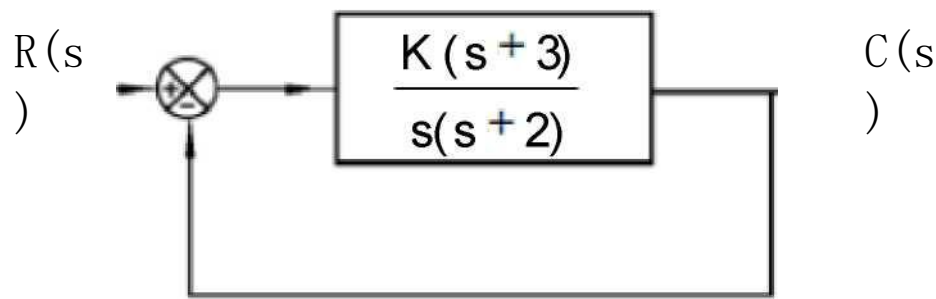


图 4-4 控制系统的结构图

试证明系统根轨迹的一部分是圆；

解 系统的开环极点为 0 和－ 2，开环零点为－ 3 。由根轨迹的幅角条件

$$\angle(s - z_i) - \angle(s - p_j) = (2K + 1)\pi$$

得

$$\angle(s + 3) - \angle s - \angle(s + 2) = (2k + 1)\pi$$

s 为复数。将 $s = j\omega$ 代入上式，则有

$$\angle(j\omega + 3) - \angle(j\omega) - \angle(j\omega + 2) = (2K + 1)\pi$$

$$\tan^{-1}\tan^{-1}180\tan^{-1}32$$

取上述方程两端的正切，并利用下列关系

$$\tan(x-y)=\frac{\tan x-\tan y}{1+\tan x\tan y}$$

$$\tan^{-1}\tan^{-1}3=\tan^{-1}3\tag{3}$$

$$\tan^{-1}180\tan^{-1}2=\tan^{-1}\frac{0-\frac{1}{2}}{1-\frac{0}{2}}=\tan^{-1}2\tag{4}$$

$$\tag{3}$$

$$\frac{2}{2}=(3)^2$$

这是一个圆的方程，圆心位于(－3，j0)处，而半径等于3（注意，圆心位于开环传递函数的零点上）。证毕。

例 4-15 已知控制系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{K(2s+1)}{s(s+1)(s^2+4s+16)}$$

试绘制系统的根轨迹，并确定系统稳定时 K 值的范围。

解（1）系统的开环极点为 0，1 和－2±j3.46，开环零点为－1。

（2）确定根轨迹的渐近线

立身以立学为先，立学以读书为本

渐渐线的倾斜角为

$$\frac{(2K+1)(2K-1)}{41}180^\circ$$

取式中的 $K=0, 1, 2$, 得 $\phi_a=\pi/3, \pi, 5\pi/3$ 。
渐进线与实轴的交点为

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^m z_i - \sum_{j=1}^p p_j}{n-m}$$

- 3) 实轴上的根轨迹位于 -1 和 0 之间以及 -1 与 $-\infty$ 之间。
- 4) 确定根轨迹的分离点 系统的特征方程式为

$$s(s+1)(s^2+4s+16)+K(s+1)=0$$

$$s(s+1)(s^2+4s+16)$$

利用 $dK/ds=0$, 则有

$$\frac{dK}{ds} = \frac{3s^4+10s^3+21s^2+24s+16}{s^2+4s+16}$$

解之可得，分离点 $d_1=0.46$ 和 $d_2=-2.22$ 。

- 5) 确定根轨迹与虚轴的交点

$$s^4+3s^3+12s^2+(K+16)s+K=0$$

劳斯行列表为

s^4	1	12
s^3	3	$K+16$
s^2	$\frac{52-K}{3}$	K
s^1	3	
s^0		

立身以立学为先，立学以读书为本

$$\frac{K^2 \ 59K \ 832150 \ K}{52 \ K}$$

若阵列中的 s^1 行全等于零，即

$$K^2 - 59K + 832 = 150K$$

系统临界稳定。解之可得 $K=35.7$ 和 $K=23.3$ 。对应于 K 值的频率由辅助方程

$$52K - 2s^2 = 0$$

确定。当 $K=35.7$ 时， $s=\pm j2.56$ ；当 $K=23.3$ 时， $s=\pm j1.56$ 。

根轨迹与虚轴的交点处的频率为 $\omega = \pm 2.56$ 和 $\omega=\pm 1.56$ 。

（6）确定根轨迹的出射角（自复数极点 $-2\pm j3.46$ 出发的出射角）

根据绘制根轨迹基本法则，有

$$\theta = 180^\circ - (2K + 1) \times 90^\circ$$

因此，开环极点 $-2\pm j3.46$ 的出射角为 $\theta_{1,2}=\pm 54.5^\circ$ 。系统的根轨

迹如图 4-17 所示。

由图 4-17 可见，当 $23.3 < K < 35.7$ 时，系统稳定，否则，系统不稳定。

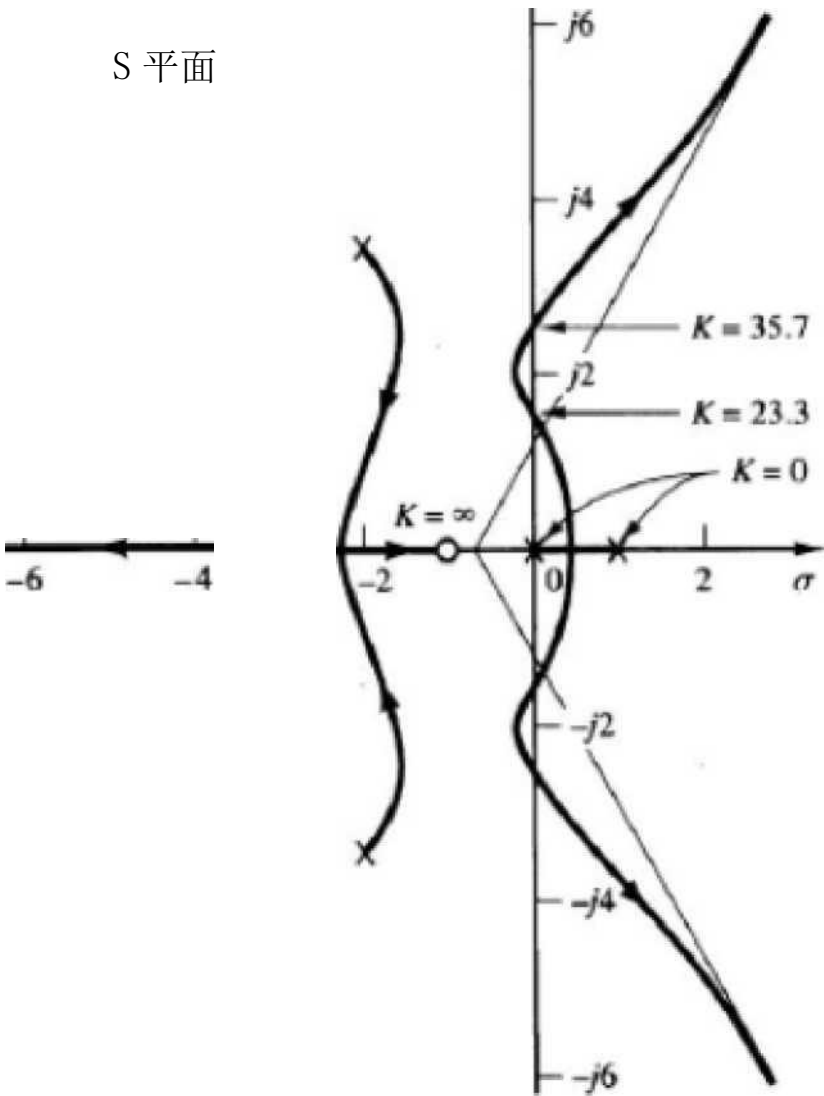


图 4-5 例 4-5 系统的根轨迹

例 4-6 已知控制系统如图 4-18 所示

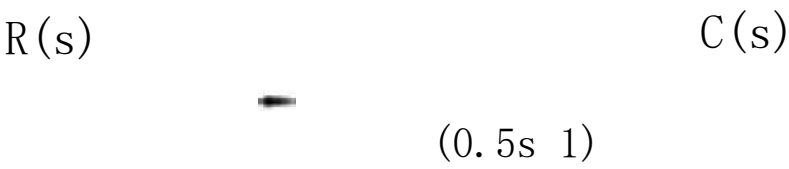


图 4-6

- 1) 试根据系统的根轨迹分析系统的稳定性。
- 2) 估算 $M_p\%$ 16.3% 时的 K 值。

$$G(s) = \frac{16K}{(s + 2)^4} \cdot \frac{K_g}{(s + 2)^4}$$

(1)系统有四个开环重极点： $p_1=p_2=p_3=p_4=0$ 。没有零点。 实轴上除 $- 2$ 一点外，没有根轨迹段。

根轨迹有四条渐进线，与实轴的交点及夹角分别为

$$\sigma = \frac{-2 + (-2) + (-2) + (-2)}{4} = -2$$
$$\theta = \frac{(2K + 1)\pi}{4}$$

面证明根轨迹和渐近线是完全重合的。

将根轨迹上任一点 $s=s_1$ 代入幅角方程，有

$$4 \angle (s_1 + 2) = (2K + 1)\pi \quad \text{即}$$
$$\angle (s_1 + 2) = \frac{(2K + 1)\pi}{4}$$

和渐近线方位角 θ_a 的表达式比较，两者相等，于是有

$$\angle (s_1 + 2) = \theta_a$$

由于 s_1 的任意性，因此根轨迹和渐近线完全重合。 系统的根轨迹如图 4-7 所示。

图知，随着 K_g 的增加，有两条根轨迹将与虚轴分别交于 $j2$ 和 $-j2$ 处。将 $s=j2$ 代入幅值方程有

解得开环根增益： $K_{gc}=64$ ，开环增益： $K_c=K_g/16=4$ 。

即当 $K=4$ 时，闭环系统有一对虚根 $\pm j2$ ，系统处于临界稳定的状态。当 $K>4$ 时，闭环系统将出现一对实部为正的复数根，系统不稳定。所以，使系统稳定的开环增益范围为 $0<K<4$ 。

指标要求，有

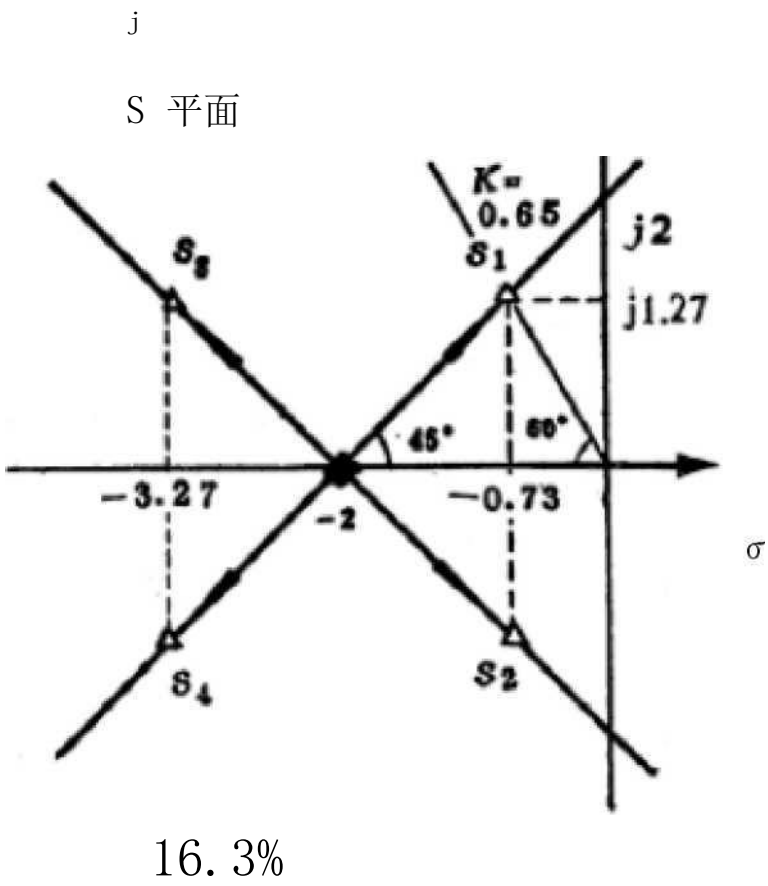


图 4-7 例 4-6 系统的根轨迹

2) 由超调量的计算公式及解得，

0.5

即，系统闭环极点的阻尼角为

$\cos^{-1} \cos^{-1} 0.5 = 60^\circ$ 。

在 s 平面上做等阻尼线 OA ，使之与负实轴夹角为 $\beta = \pm 60^\circ$ 。 OA 与根轨迹相交于 s_1 点，容易求得， $s_1 = -0.73 + j1.27$ ，代入幅值方程，有

$K_g \left| \frac{(0.73 - j1.27 - 2)^4}{(0.73 - j1.27 + 2)^4} \right| = 10.41$

$K = 10.41/16 = 0.65$ 注意：本题应用二阶欠阻尼系统的超调量和阻尼比关系式估算四阶系统的性能指标，实际上是利用了闭环主导极点的概念。不难验证，本系统的闭环极点的分布满足主导极点的分布要求。可以认为 s_1 、 s_2 是主导极点，忽略 s_3 、 s_4 的作用，从而将一个复杂的四阶系统近似为二阶系统，大大简化了问题的处理过程。

例 4-7 试用根轨迹法确定下列代数方程的根

$D(s) = s^4 + 4s^3 + 4s^2 + 6s + 8 = 0$

解 当代数方程的次数较高时，求根比较困难，即使利用试探法，也存在一个选择初始试探点的问题。用根轨迹法可确定根的分布情况，从而对初始试探点作出合理的选择。

把待求代数方程视为某系统的闭环特征多项式，作等效变换得

$$K_g \frac{(s^2 + 6s + 8)}{s^4 + 4s^3 + 3s^2}$$

$K_g=1$ 时，即为原代数方程式。等效开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K_g (s + 2)(s + 4)}{s^2(s + 3)(s + 1)}$$

因为 $K_g>0$ ，先做出常规根轨迹。
系统开环有限零点 $z_1= - 2$ ， $z_2=- 4$ ；开环有限极点为 $p_1=p_2=0$ ， $p_3=-1$ ， $p_3=-3$ 。实轴上的根轨迹区间为 $[-4 , -3]$ ， $[-2 , -1]$ 。

根轨迹有两条渐近线， $\sigma_a=1$ ， $\phi_a=\pm 90^\circ$ 。
且 作等效系统的根轨迹 4-8 所示。

图知，待求代数方程根的初始试探点可在实轴区间 $[- 4$ ，
 $- 3]$ 和 $[- 2$ ， $- 1]$ 内选择。确定了实根以后，运用长除法可确定其 余根。

初选 $s_1=- 1.45$ ，检查模值

$$K_g = \frac{|s_1^2(s_1 + 3)(s_1 + 1)|}{|(s_1 + 2)(s_1 + 4)|} = 1.046$$

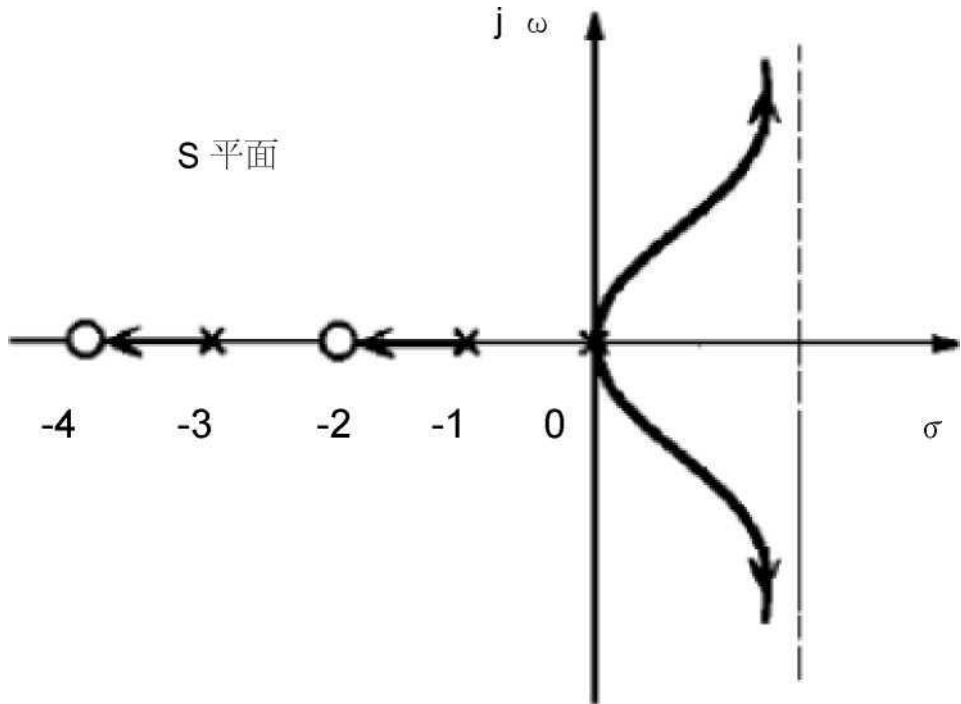


图 4-8 例 4-7 系统的根轨迹

由于 $K_g>1$ 故应增大 s_1 ，选 $s_1=- 1.442$ ，得 $K_g=1.003$ 。

初选 $s_2=-3.08$ ，检查模值得 $K_g=1.589$ ，由于 $K_g>1$ ，故应增大 s_2 ，选 $s_2=-3.06$ ，
得 $K_g=1.162$ 。经几次试探后，得 $K_g=0.991$ 时 $s_2=-3.052$ 。

$$D(s) = (s + 1.442)(s + 3.052) B(s) = 0$$

运用多项式的长除法得

$$R(s) = s^2 + 0.104 + 1.810$$

解得 $s_{3,4} = 0.257 \pm j1.326$ 。解毕。

例 4-8 已知负反馈系统的开环传递函

$$G(s)H(s) = \frac{K_g}{s(s + 4)(s^2 + 4s + 20)}$$

试概略绘制闭环系统的根轨迹。
解 按照基本法则依次确定根轨迹的参数：

(1) 系统无开环有限零点，开环极点有四个， 0 ， $- 4$ ，和 $- 2 \pm j4$ 。
分别为

- 0
- 3) 根轨迹的渐近线有四条，与实轴的交点及夹角分别为
- $$\sigma_a=-2; \quad \phi_a=\pm 45^\circ, \pm 135^\circ$$
- 4) 复数开环极点 $p_{3,4}=-2\pm j4$ 处，根轨迹的起始角
- $$\theta_{p_{3,4}}=\pm 90^\circ$$

解得

$$d_1=2, \quad d_{2,3}=2\pm j6$$

因为

$$d_1=2 \text{ 时, } K_g=64 > 0$$

$$d_{2,3}=2\pm j6 \text{ 时, } K_g=100 > 0$$

所以， d_1 、 d_2 、 d_3 皆为闭环系统根轨迹的分离点。

(6) 确定根轨迹与虚轴的交点。系统闭环特征方程为

$$D(s)=s^4+8s^3+36s^2+80s+K_g=0$$

列写劳斯表如下

s^4	s^3	s^2	s^1	s^0
1	8	36	80	K_g
	8	26	$80-26K_g$	26
	26	$26K_g$	$26(8-K_g)$	$26K_g$

$K_g=260$ 时，劳斯表出现全零行。求解辅助方程

$$F(s)=26s^2+K_g=0$$

得根轨迹与虚轴的交点为 $s=\pm j10$ 。概略绘制系统根轨迹如图 4-21 所示。

$j\omega$

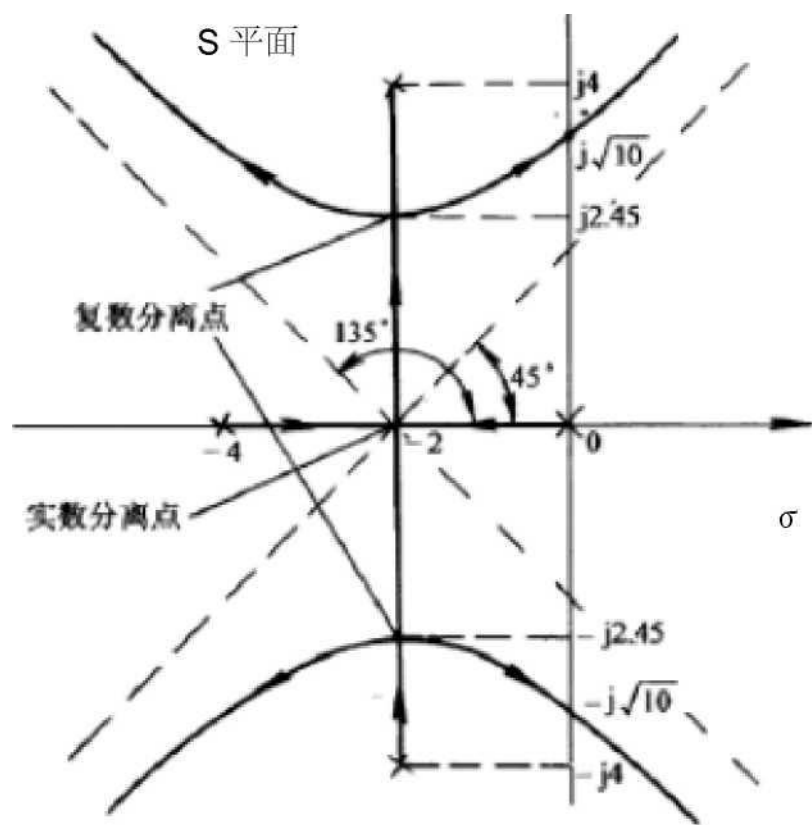


图 4-9 例 4-8 系统的根轨迹

第五章 自控系统的频域分析

1. 基本要求

通过本章学习，应该达到：

- （1）正确理解频率特性的物理意义、数学本质及定义。
- （2）正确地运用频率特性的定义进行分析和计算， 计算部件或系统在正弦输入下的稳态响应以及反算结构参数。
- （3）熟记典型环节频率特性的规律及其特征点。
- （4）熟练掌握由系统开环传递函数绘制开环极坐标图和伯德图的方法。
- （5）熟练掌握最小相位系统由对数幅频特性曲线反求传递函数的方法。
- （6）正确理解奈奎斯特判据的原理证明和判别条件。
- （7）熟练掌握运用奈奎斯特判据判别系统稳定性的方法， 并能正确计算稳定裕度和临界增益。
- （8）正确理解谐振峰值、频带宽度、截止频率、相角裕度、幅值裕度以及三频段 等概念，明确其和系统阶跃响应的定性关系。

2. 内容提要

（1）频率特性是线性系统（或部件）在正弦函数输入下，稳态输出与输入之比对 频率的关系，概括起来即为同频、变幅、相移。它能反映动态过程的性能，故可视为 动态数学模型。

频率特性是传递函数的一种特殊形式。将系统传递函数中的 s 换成纯虚数 j ，就得到该系统的频率特性。

频率特性可以通过实验方法确定，这在难以写出系统数学模型时更为有用。

（2）开环频率特性可以写成因式形式的乘积， 这些因式就是典型环节的频率特性，所以典型环节是系统开环频率特性的基础。典型环节有：比例环节、积分环节、微分 环节、惯性环节、一阶微分环节、振荡环节、二阶微分环节和延迟环节。对典型环节 频率特性的规律及其特征点应该非常熟悉。

（3）开环频率特性的几何表示：开环极坐标图和开环伯德图。

（ i ）开环极坐标图的绘制 由开环极点—零点分布图，正确地确定出起点、终点以及
与坐标轴的交点，即可 绘制出开环极坐标草图。

（ ii ）开环伯德图的绘制

先把开环传递函数化为标准形式， 求每一典型环节所对应的转折频率， 并标在 轴 上；
然后确定低频段的斜率和位置；最后由低频段向高频段延伸，每经过一个转折频 率，斜率作相
应的改变。这样很容易地绘制出开环对数幅频特性渐近线曲线，若需要 精确曲线，只需在此基
础上加以修正即可。

对于对数相频特性曲线只要能写出其关系表达式，确定出 $\varphi(\omega)=0$ ， $\omega=\omega_c$ 时的相角，
再在频率段内适当地求出一些频率所对应的相角，连成光滑曲线即可。

（ 4）频率法是运用开环频率特性研究闭环动态响应的一套完整的图解分析计算 法。其
分析问题的主要步骤和所依据的概念及方法如下：

频域稳定性判据 （奈氏判据） 闭环稳定性 开环频率特性曲线
求频域指标 σ_{c} 、 σ_{h} 或 M_r ， σ_{b} $M_p\%$ ， t_s （估算公
式）

型号和开环放大系数 e_{ss}

开环频率特性和闭环频率特性都是表征闭环系统控制性能的有力工具。

（ i ）奈氏判据是根据开环频率特性曲线来判断闭环系统稳定性的一种稳定判 据。其
内容为：若已知开环极点在 s 右半平面的个数为 p ，当 ω 从 0 时，开环频率
特性的轨迹在 $G(j\omega)H(j\omega)$ 平面包围 $(-1, j0)$ 点的圈数为 R ，则闭环系统特征方程
式在 s 右半平面的个数为 z ，且有 $z = p - 2R$ 。若 $z=0$ ，说明闭环特征根均在 s 左半平
面， 闭环系统是稳定的。若 $z \neq 0$ ，说明闭环特征根在 s 右半平面有根，闭环系统是不稳定
的。

（ ii ）开环频域指标 σ_{c} 、 σ_{h} 或闭环频域指标 M_r 、 σ_{b} 反映了系统的动态性能， 它
们和时域指标之间有一定的对应关系， σ_{c} 、 M_r 反映了系统的平稳性， σ_{c} 越大， M_r
越小，系统的平稳性越好； σ_{h} 、 σ_{b} 反映了系统的快速性， σ_{h} 、 σ_{b} 越大，系统的响应
速度越快。

（ 5 ）开环对数幅频的三频段 三频段的概念对分析系统参数的影响以及系统设计都是很
有用的。一个既有较好 的动态响应，又有较高的稳态精度；既有理想的跟踪能力，又有满意的
抗干扰性的控 制系统，其开环对数幅频特性曲线低、中、高三个频段的合理形状应是很明确
的。

低频段的斜率应取 20 dB/dec，而且曲线要保持足够的高度，以便满足系统的稳 态精
度。

中频段的截止频率不能过低，而且附近应有 20dB/dec 斜率段，以便满足系统的 快速性
和 平稳性。 20dB /dec 斜率段所占频段越宽，则稳定裕度越大。

高频段的幅频特性应尽量低，以便保证系统的抗干扰性。

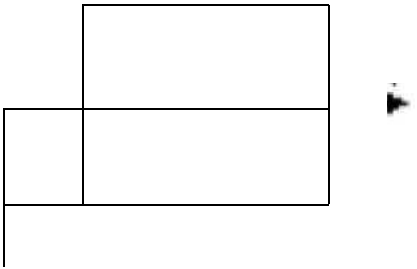
（6）由于采用了典型化、对数化等处理方法，使得频率法的计算工作较为简化，从而在工程实践中获得了广泛的应用。

解题示范

例 5-1 已知一控制系统结构图如图 5-61 所示，当输入 $r(t) = 2\sin t$ 时，测得输出 $c(t) = 4\sin(t - 45^\circ)$ ，试确定系统的参数 n 。

解 系统闭环传递函数为

$$(s) \frac{2}{s^2 + 2ns + n^2}$$



系统幅频特性为

$$\left(\frac{2}{n}\right)^2 = \frac{4}{4 + n^2}$$

相频特性为

$$(-45^\circ) = \arctan \frac{n}{2}$$

由题设条件知

$$\begin{aligned} c(t) &= 4\sin(t - 45^\circ) \\ &= 2A(1)\sin(t - (1)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A(1) &= \frac{2}{\left(\frac{2}{n}\right)^2 + 4} \\ &= \frac{1}{\left(\frac{1}{n}\right)^2 + 2} \end{aligned}$$

$$\left(\frac{2}{n}\right)^2 = \frac{4}{4 + n^2}$$

$$(1) = \arctan \frac{n}{2}$$

$$\arctan \frac{n}{2} = 45^\circ$$

整理得

$$\frac{n^4}{4} = 4 \left[\left(\frac{n}{2}\right)^2 + 4 \right]$$

$$n^2 = 1$$

解得

$$n = 1.244$$

立身以立学为先，立学以读书为本

$$= 0.22$$

例 5-21 系统的传递函数为

$$G(s)=\frac{k}{s^2(T_1s+1)(T_2s+1)}$$

试绘制系统概

略幅相特性曲线。
解 (1) 组成系统的环节为两个积分环节、两个惯性环节和比例环

节。

$$G(j\omega)=\frac{k(1-T_1T_2\omega^2)}{\omega^2(1+T_1^2\omega^2)(1+T_2^2\omega^2)}$$

$$\lim_{\omega\rightarrow\infty} \operatorname{Re}[G(j\omega)]$$

$$\lim_{\omega\rightarrow\infty} \operatorname{Im}[G(j\omega)]$$

由于 $\operatorname{Re}[G(j\omega)]$ 趋于 0 的速度快，故初始相角为 180° 。
终点为

$$0$$

$$\lim_{\omega\rightarrow\infty} \angle G(j\omega) = 360^\circ$$

(3) 求幅相曲线与负实轴的交点

由 $G(j\omega)$ 的表达式知，为有限值时，
 $\operatorname{Im}[G(j\omega)] > 0$ ，故幅相曲线与负实轴无交点。

(4) 组成系统的环节都为最小相位环节，
并且无零点，故 $\angle G(j\omega)$ 单调地从 180° 递减至
 360° 。作系统的概略幅相特性曲线如图 5-62 所示。

例 5-22

已知系统传递函数为

$$G(s)=\frac{1}{s^2(s^2+2s+5)}$$

试绘制系统的概略幅相特性曲线。

$$G(s)=\frac{50}{s^2(s^2+2s+5)}$$

解 (1) 传递函数按典型环节分解

$$G(s)=\frac{50}{s^2(s+1)(s+0.5)}$$

$$\lim_{\omega\rightarrow\infty} \angle G(j\omega) = 360^\circ$$

3 计算起点和终点

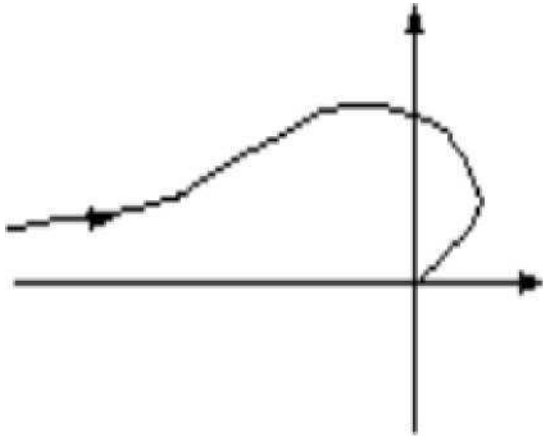


图5-62 系统概略幅相曲线

立身以立学为先，立学以读书为本

$$\lim_{j \rightarrow \infty} G(j) = 10$$

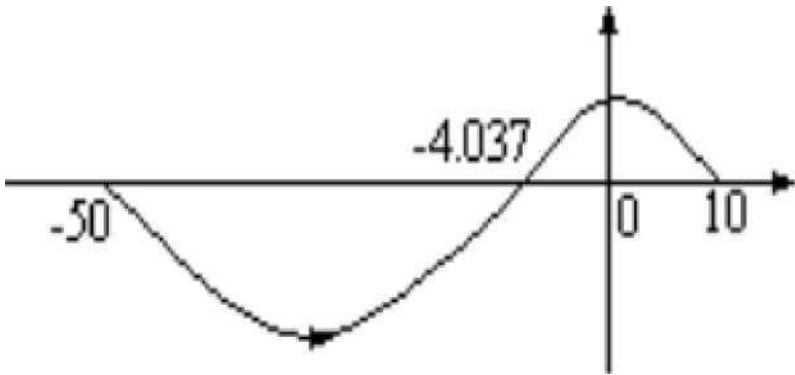
相角变化范围

不稳定比例环节 $50^\circ : 180^\circ \sim 180^\circ$

惯性环节 $1/(0.2s+1)$ ： $0 \sim 90$ 不稳定惯性环节 $1/(2s-1)$ ： $0 \sim +90$
不稳定二阶微分环节

(3) 计算与实轴的交点

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \frac{10(5-j\omega)^2}{(j\omega)^2(1-j\omega)(1.5-j\omega)} \\ \operatorname{Im}[G(j\omega)] &= \frac{10[(5-\omega^2)(1-\omega^2)-1.5\omega^2]}{(\omega^2-1)^2(1.5-\omega^2)^2} \end{aligned}$$



$$\operatorname{Im}[G(j\omega)] = \frac{10[(5-\omega^2)(1-\omega^2)-1.5\omega^2]}{(\omega^2-1)^2(1.5-\omega^2)^2}$$

令 $\operatorname{Im}[G(j\omega)] = 0$ ，得

$$\omega = 5.5 / 3.5 = 1.254$$

$$\operatorname{Re}[G(j\omega)] = 4.037$$

(4) 确定变化趋势 根据 $G(j\omega)$ 的表达式，当 $\omega < 1.254$ 时， $\operatorname{Im}[G(j\omega)] < 0$ ；当 $\omega > 1.254$ 时， $\operatorname{Im}[G(j\omega)] > 0$ 。作系统概略幅相曲线如图 5-63 所示。

例 5-23 系统的开环传递函数为

$$N$$

$$G(s)$$

试用奈氏判据判断系统的稳定性。

解 (1) 绘制系统的开环概略幅相曲线

- ① 组成系统的环节为一个积分环节、两个惯性环节和比例环节。
- ② 确定起点和终点

$$\begin{aligned} N(T_1+T_2) &= jN(1-j\omega T_1)(1-j\omega T_2) \\ (1-T_1^2\omega^2)(1-T_2^2\omega^2) \end{aligned}$$

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \operatorname{Re}[G(j\omega)] = N(T_1+T_2)$$

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \operatorname{Im}[G(j\omega)] = 0$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} G(j\omega) = 0$$

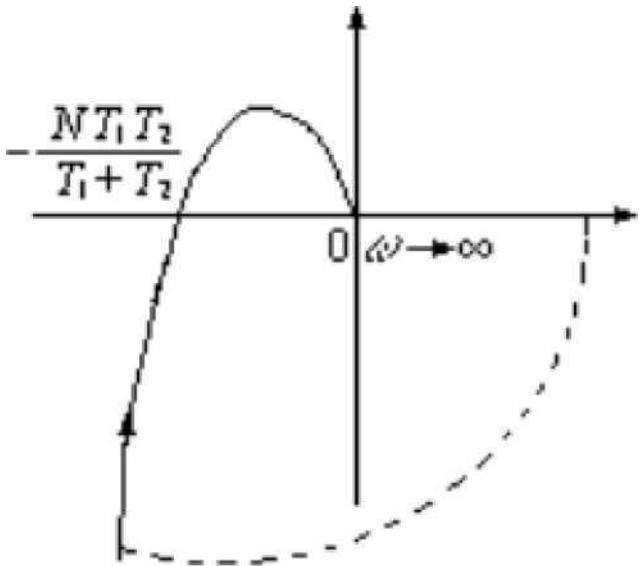


图5-64 幅相曲线

lim G(j) 270

③ 求幅相曲线与负实轴的交点 令 Im[G(j)] = 0 ， 得

x 1/ T1T2

Re[G(j x)] NT1T2
T1 T2

④ 组成系统的环节都为最小相位环节 并且无零点， 故 () 单调地从 90 递减至 270 。作系统的概略幅相特性曲线如图 5-64 所示。

(2) 用奈氏判据判断系统的稳定性 p = 0 ； 且为 1 型系统，故从 = 0 处补作由于组成系统的环节为最小相位环节， 辅助线，如图 5-64 虚线所示。即 N T1 T2 / T1T2 ，幅相特性曲线不包围 (1, j0) 点，所以闭环系统是稳定的。

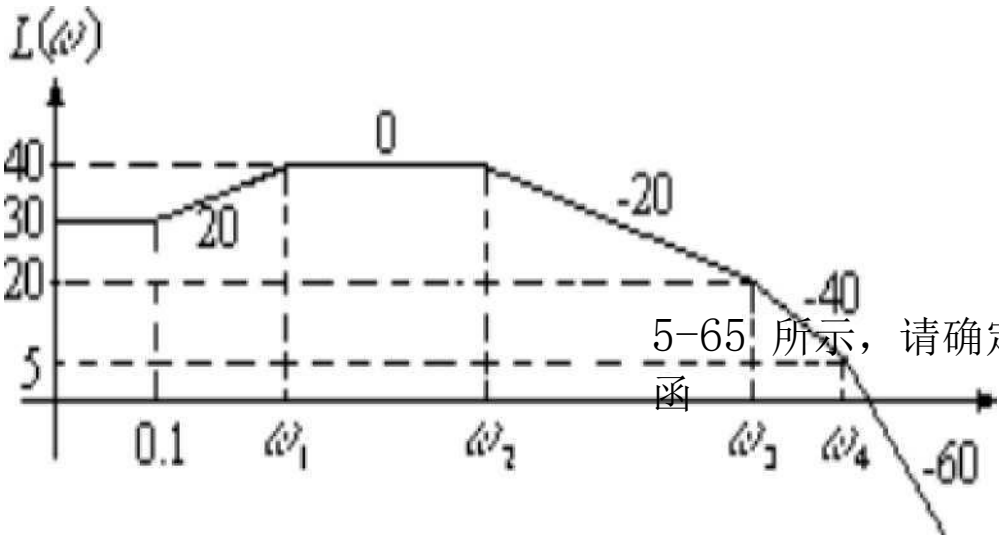
NT1T2 1 时，即 N T2 ，幅相特性曲线顺时针包围 (1, j0) 点 1 圈，R = 1, z = p 2R = 2 0，所以系统是不稳定的。

例 5-24 单位反馈控制系统开环传递函数

G(s) as 1 / s2

试确定使相位裕度 = 45 的 a 值。

L () 20lg (a c) 1 0 2 / c2



解 由图知在低频段渐近线斜率为 0，故系统为 0 型系统。渐近特性为分段线性函数，在各交接频率处，渐近特性斜率发生变化。
在 $\omega = 0.1$ 处，斜率从 0 dB/dec 变为 20 dB/dec，属于一阶微分环节。
在 $\omega = 1$ 处，斜率从 20 dB/dec 变为 0 dB/dec，属于惯性环节。
在 $\omega = 2$ 处，斜率从 0 dB/dec 变为 20 dB/dec，属于一阶微分环节。
在 $\omega = 3$ 处，斜率从 20 dB/dec 变为 40 dB/dec，属于惯性环节。
在 $\omega = 4$ 处，斜率从 40 dB/dec 变为 20 dB/dec，属于惯性环节。
因此系统的传递函数具有下述形式

$$G(s) = \frac{K(s/0.1 + 1)}{(s/1 + 1)(s/2 + 1)(s/3 + 1)(s/4 + 1)}$$

式中 K， τ_1 ， τ_2 ， τ_3 ， τ_4 待定。由 $20\lg K = 30$ 得 $K = 31.62$ 。

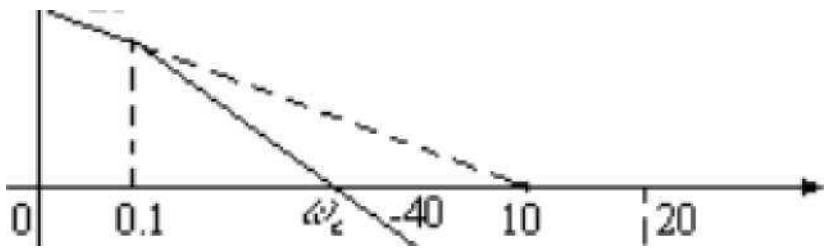
确定 τ_1 ：	20	$\frac{40 - 30}{\lg 1 - \lg 0.1}$	所以 $\tau_1 = 0.316$
确定 τ_2 ：	60	$\frac{50}{\lg 100 - \lg 4}$	所以 $\tau_2 = 82.54$
确定 τ_3 ：	40	$\frac{5 - 20}{\lg 4 - \lg 3}$	所以 $\tau_3 = 34.81$
确定 τ_4 ：	20	$\frac{20 - 40}{\lg 3 - \lg 2}$	所以 $\tau_4 = 3.481$

于是，所求的传递函数为

$$G(s) = \frac{31.62(s/0.1 + 1)}{(s/0.316 + 1)(s/3.481 + 1)(s/34.81 + 1)(s/82.54 + 1)}$$

例 5-26 某最小相位系统的开环对数幅频特性如图 5-66 所示。要求：

- (1) 写出系统开环传递函数；
- (2) 利用相位裕度判断系统稳定性；
- (3) 将其对数幅频特性向右平移十倍频程，试讨论对系统性能的影响。



(1) 由系统开环对数幅频特性曲线可知，系统存在两个交接频率 0.1 和 20，

$$G(s)=\frac{k}{s(s/0.1+1)(s/20+1)}$$
$$20lg\frac{k}{10}$$
$$k=10$$

所以

$$G(s)=\frac{10}{s(s/0.1+1)(s/20+1)}$$

(2) 系统开环对数幅频特性为

$$L(\omega)=20lg\frac{10}{\omega} - 20lg\sqrt{1+0.01\omega^2} - 20lg\sqrt{1+\frac{\omega^2}{400}}$$

从而解得

$$\omega_c=1$$

系统开环对数相频特性为

$$\varphi(\omega)=90^\circ-\arctan 0.1\omega-\arctan \frac{\omega}{20}$$
$$\varphi(\omega_c)=177.15^\circ=180^\circ-\varphi(\omega_c)=2.85^\circ$$

2.85 故系统稳定。

(3) 将系统开环对数幅频特性向右平移十倍频程，可得系统新的开环传递函数

$$G_1(s)=\frac{1000}{s(s+1)(s+20)}$$

其截止频率

$$\omega_{c1}=10\omega_c=10$$

而

$$\varphi_1(\omega_{c1})=90^\circ-\arctan \omega_{c1}-\arctan \frac{\omega_{c1}}{20}$$
$$\varphi_1=180^\circ+\varphi_1(\omega_{c1})=2.85^\circ$$

$\varphi_1=$ 系统的稳定性不变。 由时域

估计指标公式

$$t_s=k/\omega_c$$

得

$$t_{s1}=0.1t_s$$

即调节时间缩短，系统动态响应加快。

由

$$\begin{aligned} &0.16 \times 0.4 \left(\frac{1}{s+1} \right) \\ &M_{pn} = \end{aligned}$$

即系统超调量不变。

例 5-27 单位反馈系统的闭环对数幅频特性分段直线如图 5-67 所示。若要求系统具有 30° 的相位裕度，试计算开环放大倍数应增大的倍数。

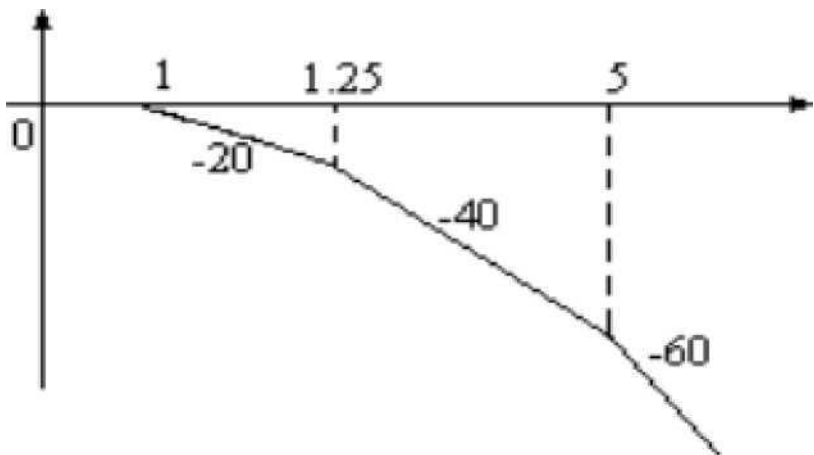


图5-67 闭环对数幅频曲线

解 由闭环对数幅频特性曲线可得系统闭环传递函数为

$$G(s)=\frac{K}{s(s+1)(1.25s+1)(5s+1)}$$

因此系统等效开环传递函数

$$G(s)=\frac{K}{s(s+1)(1.25s+1)(5s+1)}=\frac{6.25K}{s(s+2.825)(s+4.425)}$$

其对数相频特性为

$$\varphi(\omega)=90^\circ-\arctan \omega-\arctan 2.825 \omega-\arctan 4.425 \omega$$

若要求

$\gamma=30^\circ$ ，可得 $\omega_c=2.015$ 系统对数幅频特性曲线为

$$L(\omega)=20\lg \frac{6.25K}{\omega(2.825\omega+4.425)}=20\lg \frac{6.25K}{\omega^2}+20\lg \frac{1}{2.825\omega+4.425}$$

要使系统具有 30° 相角稳定裕度， ω_c 应为截止频率，有

$$\frac{6.25K}{\omega_c^2}=1$$

则 $k_a = 4.03$

故系统开环放大倍数应增大 4.03 倍。

例 5-28 系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{10}{s(0.2s^2 + 0.8s + 1)}$$

试用奈氏判据判断系统的稳定性。

解 将传递函数按典型环节分解

$$G(s) = \frac{10}{s(0.2s + 1)(s + 1)}$$
$$G(j\omega) = \frac{10[0.8 - j(1 - 0.2\omega^2)]}{j\omega(1 - \omega^2)(1 + \omega^2)}$$

幅相曲线的起点和终点

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \angle G(j\omega) = 270^\circ$$
$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} |G(j\omega)| = 0$$
$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \angle G(j\omega) = 270^\circ$$

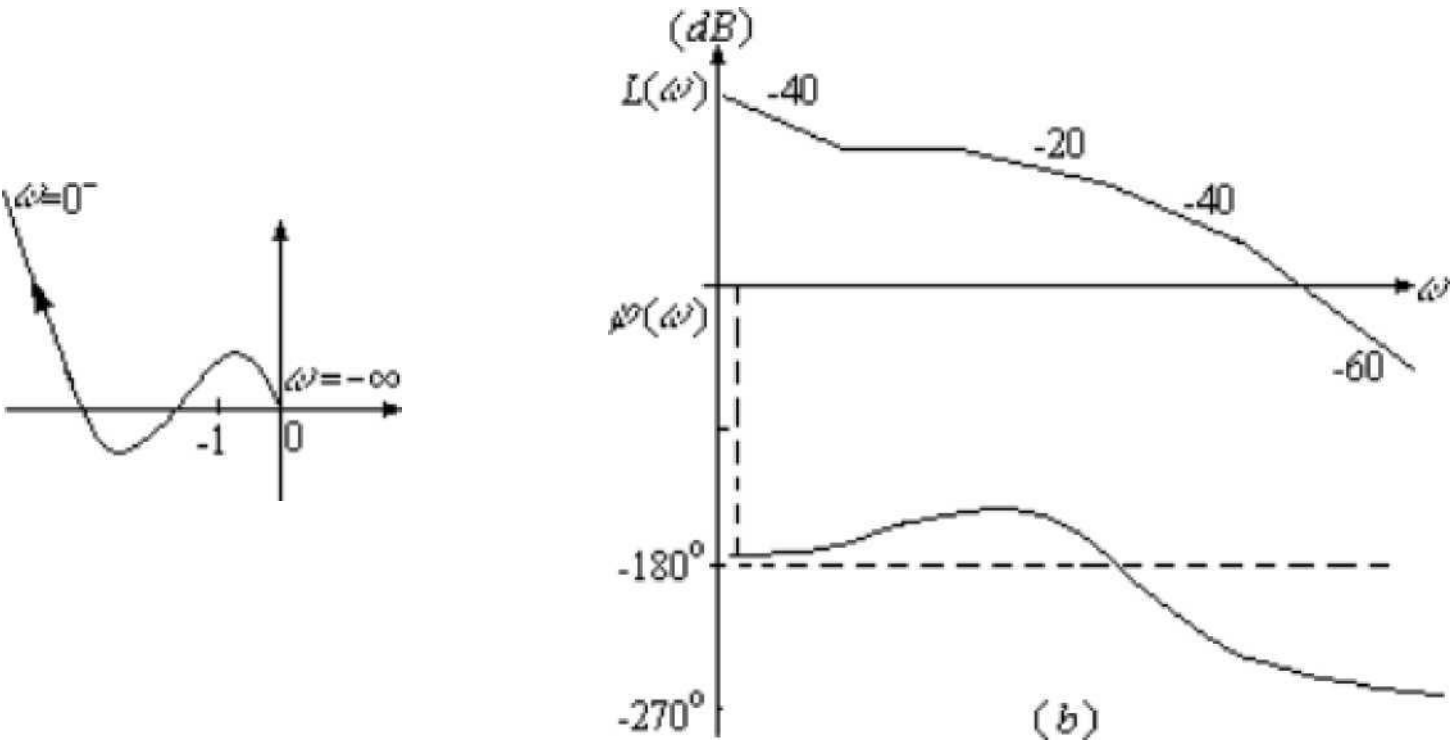
$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \operatorname{Re} [G(j\omega)] = 0$$

当 ω 为有限值时， $\operatorname{Im} [G(j\omega)] > 0$ ，幅相曲线与负实轴无交点。由于惯性环节的时间常数 $T_1 = 0.2$ ，小于不稳定性环节的时间常数 $T_2 = 1$ ，故 $G(j\omega)$ 呈现先增大后减小的变化。作系统开环幅相曲线如图 5-68 所示。

由于 $\lim_{\omega \rightarrow \infty} |G(j\omega)| = 0$ ，故需从幅相曲线上 $|G(j\omega)| = 0$ 的对应点起，逆时针补画半径为无穷大的 90° 圆弧。由系统开环传递函数知， s 右半平面系统的开环极点数 $p = 1$ ，而幅相曲线起于负实轴，且当 ω 增大时上离开负实轴，故为半次负穿越， $N = 1/2$ 。于是 s 右半平面的闭环极点数

$$z = p - 2N = 2$$

例 5-29 系统开环频率特性分别为如图 5-69 的 (a) 和 (b) 所示，试判断闭环系统的稳定性。



解 (a) 图给出的是 $(-\infty, 0)$ 的幅相曲线，而 $(0, +\infty)$ 的幅相曲线与题给曲线对称于实轴，如图 5-70 所示。因为 $n = 1$ ，故从 $\omega = 0$ 的对应点起逆时针补作 $\pi/2$ ，半径为无穷大的圆弧。在 $(-1, j0)$ 点左侧，幅相曲线逆时针、顺时针各穿越负实轴一次，故 $N = N_+ = N_- = 1$

$N = N_+ - N_- = 0$ 因此， s 右半平面的闭环极点数为

$$z = p - 2N = 0$$

闭环系统稳定。

(b) 因为 $n = 2$ ，故如图 (b) 中虚线所示在对数相频特性的低频段曲线上补作 $2 \times 90^\circ$ 的垂线。

当 $\omega > \omega_c$ 时，有 $L(\omega) > 0$ ，且在此频率范围内， $\phi(\omega)$ 穿越 180° 线一次，且为由上向下穿越，因此 $N_+ = 0$ ， $N_- = 1$

$$N = N_+ - N_- = 1$$

于是算得 s 右半平面的闭环极点数为

$$z = p - 2N = 2$$

系统闭环不稳定。

例 5-30 已知单位反馈系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{100(\frac{s}{2} + 1)}{s(s+1)(10s+1)(\frac{s}{20} + 1)}$$

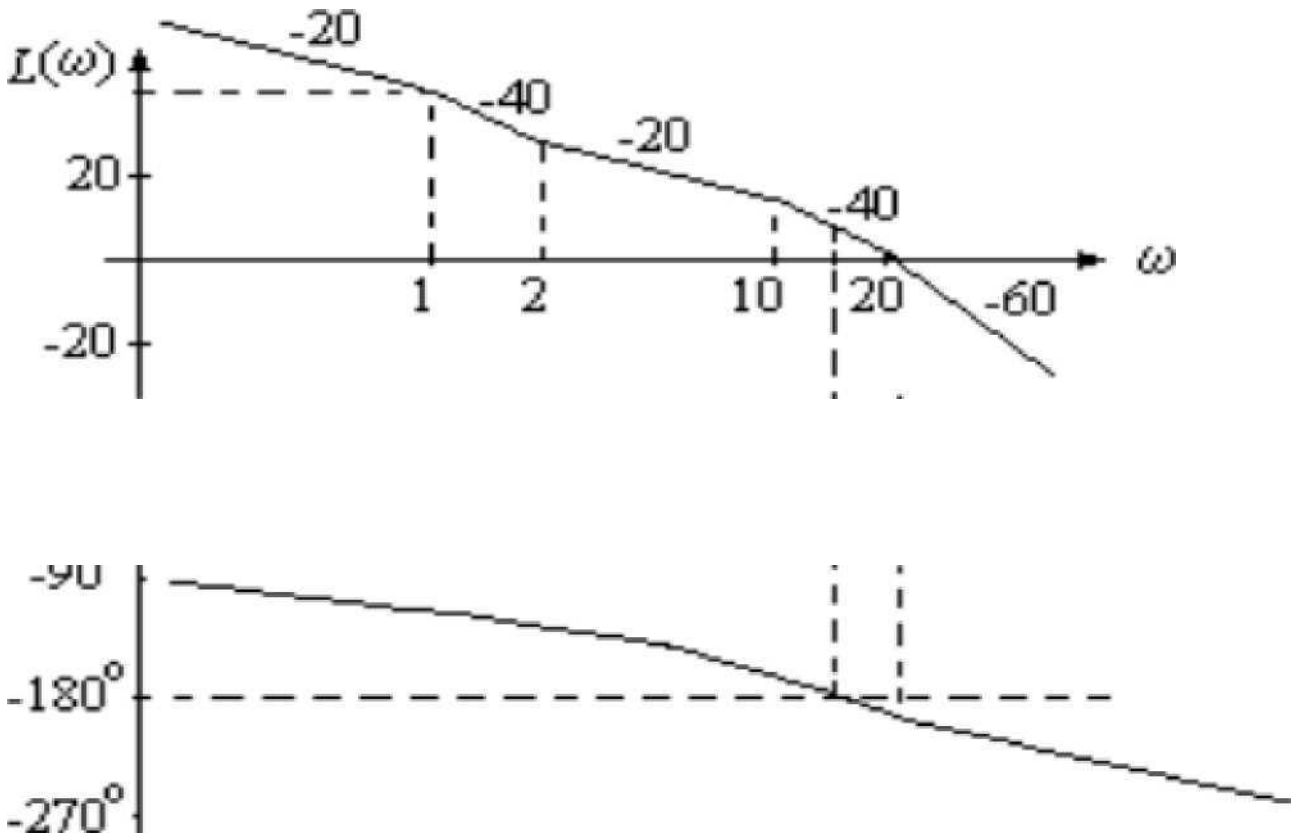
试求系统的相角裕度和幅值裕度。

解 由题给传递函数知，系统的交接频率依次为 $1, 2, 10, 20$ 。低频段渐近线斜率为 -20 ，且过 $(1, 40\text{dB})$ 点。

系统相频特性按下式计算

$$\phi(\omega) = 90^\circ - \arctan \frac{\omega}{2} - \arctan \omega - \arctan 10\omega - \arctan 20\omega$$

作系统开环对数频率特性于图 5-71。



由对数幅频渐近特性 $A(\omega_c) = 1$ 求得 ω_c 的近似值为

$$A(\omega_c) = \frac{100}{\omega_c^2} = 1$$
$$\omega_c = 21.5 \text{ 再用试探法求 } (\omega_g) = 180 \text{ 时的相角穿越频率 } \omega_g, \text{ 得}$$
$$\omega_g = 13.1 \text{ 系统的相角裕度和幅值裕度分别为}$$

$$\gamma = 20 \lg \frac{1}{|G(j\omega_g)|} = 9.3 \text{ (dB)}$$

$$180^\circ - (\omega_g) = 24.8^\circ$$

例 5-31 对于高阶系统，若要求时域指标 $M_p\% = 18\%$ ， $t_s = 0.05 \text{ (s)}$ ，试将其转换为频域指标。

解 根据经验公式

$$M_p\% = 0.16 + 0.4 \left(\sin^{-1} \frac{1}{k} \right)$$
$$t_s = \frac{k}{\omega_c}$$
$$k = 2 + 1.5 \left(\frac{1}{\sin^{-1} \frac{1}{k}} - 1 \right) = 2.5 \left(\sin^{-1} \frac{1}{k} - 1 \right)$$

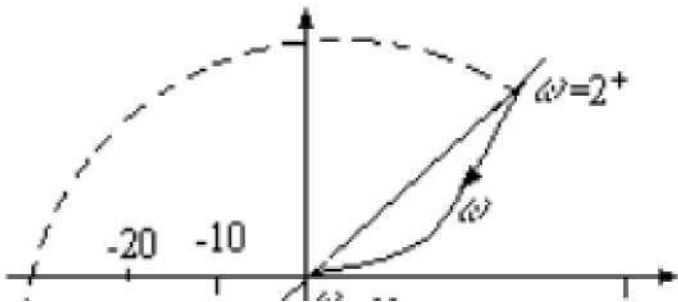
代入题给的时域指标得

$$\frac{1}{\sin 0.4} = (M_p\% + 0.16) + 1.5$$
$$= 41.8$$
$$k = 3.375$$
$$\omega_c = \frac{k}{t_s} = 212.1 \text{ (rad/s)}$$

所求频域指标为 $\gamma = 41.8^\circ$ ， $\omega_c = 212.1 \text{ (rad/s)}$ 。

例 5-32 已知单位反馈系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{10}{s(s+1)(\frac{s^2}{4} + 1)}$$



试判断系统的闭环稳定性。

解 开环系统有虚极点 $s = j2$ 。

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} G(j\omega) = 90$$

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \angle G(j\omega) = 0^\circ - 360^\circ$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} |G(j\omega)| = 153.4$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \angle G(j\omega) = -333.4^\circ$$

系统开环幅相曲线如图 5-72 所示。

由于 $n=1$ ，从幅相曲线上对应 $\omega = 0$ 的点起逆时针补作 90° 且半径为无穷大的虚圆弧。因为存在一对虚极点 $s = j2$ ，故从 $\omega = 2$ 的对应点起，顺时针补作 180° 且半径为无穷大的虚圆弧。作虚圆弧如图 5-72 所示。

因为 $p = 0$ ，由开环幅相曲线知 $N = 1$ ， s 右半平面闭环极点的个数

$$z = p - 2N = 2$$

闭环系统不稳定。

第六章 自控系统的校正

1. 基本要求

- 1) 掌握超前、迟后等串联校正网络的特点及其对系统的作用以及校正设计方法。
- 2) 掌握利用系统开环对数渐近幅频曲线，分析校正装置对原系统性能的影响。
- 3) 正确理解反馈校正和复合校正的特点及其作用。

2. 内容提要

1) 在系统中加入一些其参数可以根据需要而改变的结构或装置，使系统整个特性发生变化，从而满足给定的各项性能指标。这一附加的装置称为校正装置。加入校正装置后使未校正系统的缺陷得到补偿，这就是校正的作用。

2) 常用的校正方式有串联校正、反馈校正、前馈校正和复合校正四种。

串联校正和反馈校正是适用于反馈控制系统的校正方法，在一定程度上能够使已校正系统满足要求的性能指标。

串联校正简单，易于实现，因此得到了广泛的应用。

3) 串联超前校正是利用校正装置的相角超前补偿原系统的相角迟后，从而增大系统的相角裕度。超前校正具有相角超前和幅值扩张的特点，即产生正的相角移动和正的幅值斜率。超前校正正是通过其幅值扩张的作用，达到改善中频段斜率的目的。故采用超前校正可以增大系统的稳定裕度和频带宽度，提高了系统动态响应的平稳性和快速性。但是，超前校正对提高系统的稳态精度作用不大，且使抗干扰的能力有所降低。串联超前校正一般用于稳态性能已满足要求，但动态性能较差的系统。

但如果未校正系统在其零分贝频率附近，相角迅速减小，例如有两个转角频率彼此靠近（或相等）的惯

立身以立学为先，立学以读书为本

性环节或一个振荡环节，这就很难使校正后的系统的相角裕度得到改善。或未校正系统不稳定，为了得到要求的相角裕度，超前网络的 a 值必须选得很大，将造成校正后系统带宽过大，高频噪声很高，严重

时系统无法正常工作。

4) 串联迟后校正是利用校正装置本身的高频幅值衰减特性，使系统零分贝频率下降，从而获得足够的相角裕度。迟后校正具有幅值压缩和相角滞后的特点，即产生负的相角移动和负的幅值斜率。利用幅值压缩，有可能提高系统的稳定裕度，但将使系统的频带过小；从另一角度看，迟后校正通过幅值压缩，还可以提高系统的稳定精度。迟后校正一般用于动态平稳性要求严格或稳定精度要求较高的系统。

但为了保证在需要的频率范围内产生有效的幅值衰减特性，要求迟后网络的第一个转折频率 $1/T$ 足够小，可能会使时间常数大到不能实现的程度。

5) 串联迟后—超前校正的基本原理是利用校正装置的超前部分来增大系统的相角裕度，同时利用迟后部分来改善系统的稳态性能。当要求校正后系统的稳态和动态性能都较高时，应考虑采用迟后—超前校正。

6) 希望特性法仅按对数幅频特性的形状确定系统性能，所以只适合于最小相位系统。希望对数幅频特性的求法如下：

- (i) 根据对系统型别及稳态误差要求，绘制希望特性的低频段；
- (ii) 根据对系统响应速度及阻尼程度要求，绘制希望特性的中频段；
- (iii) 根据对系统幅值裕度及高频噪声的要求，绘制希望特性的高频段；
- (iv) 绘制希望特性的低、中频段之间的衔接频段；
- (v) 绘制希望特性的中、高频段之间的衔接频段；希望对数幅频特性与原系统对数幅频特性相比较，即可得校正装置的对数幅频特性曲线。

7) 反馈校正通过反馈通道传递函数的倒数的特性代替不希望特性，以这种置换的办法来改善控制系统的性能，同时还可以减弱反馈所包围的原有部分特性参数变化对系统性能的影响。

8) 复合校正是在系统的反馈控制回路中加入前馈通路，组成一个前馈控制和反馈控制相结合的系统，按不变性原理进行设计。可分为按扰动补偿和按输入补偿两种方式。

解题示范

例 6-1 设火炮指挥系统如图 6-1 所示，其开环传递函数

$$G(s) = \frac{k}{s(0.2s+1)(0.5s+1)}$$
 系统最大输出速度为 $2r/min$ ，输出位置的容许误差小于 2° 。
试计算该 k 值下的相位裕度和幅值裕度。

(2) 前向通路中串联超前校正网络

- (1) 确定满足上述指标的 k 值及最小

$$G_c(s) = (1+0.4s)/(1+0.08s)$$
，试计算相位裕度。

$$(1/kR) \times \frac{\text{希望的输出速度}}{\text{度容许的位置误差}} = \frac{2 \times 360^\circ/60}{2} = 6$$

$$\frac{G(s)}{6} = \frac{k}{s(0.2s+1)(0.5s+1)}$$

$$20lg6$$

$$L(\omega) = 20lg \frac{\omega}{0.5} - 20lg \frac{\omega}{0.2}$$

立身以立学为先，立学以读书为本

e_{ss}

2

25

5

中频段 $\angle \sin m$ $L(\omega_c) - L(\omega_c) = 10 \lg 0.03 = 5.9$ $180^\circ - m(\omega_c)$
所以 $\angle \sin m$ $180^\circ - 43.9^\circ - \arctan \omega_c - \arctan(0.01 \omega_c) = 48^\circ > 45^\circ$
验算 故校正网络

$$G_c(s) = \frac{1 + 0.03s}{1 + 0.067s}$$

$$\omega_c = 1/(T_c) = 1/(0.067) = 0.076$$

所以超前校正网络后开环传递函数为

$$G(s) = \frac{s(s+1)(0.016s+1)}{(0.03s+1)(0.067s+1)}$$

例 6-10 为满足要求的稳态性能指标，一单位反馈伺服系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{200}{s(0.1s+1)}$$

试设计一个无源校正网络，使已校正系统的相位裕度不小于 45° ，截止频率不低于 50 。

解

$$L(\omega) = \begin{matrix} 20 \lg 200 \\ 20 \lg 0.1 \end{matrix} \begin{matrix} 200 \\ 0.1 \end{matrix} \begin{matrix} 10 \\ 10 \end{matrix}$$

$$\omega_c = 44.7 = 180^\circ - 90^\circ$$

$\arctan(0.1 \omega_c) = 12.6^\circ < 45^\circ$ 不满足性能指标要求，需串联一超前校正网络。

$$(1) \quad m * (5 \sim 12) = 45 - 12.6 = 32.4$$

求: $\frac{1 + \sin m}{1 + \sin m}$

$$(3) \quad L(\omega_c) - L(\omega_c) = 10 \lg 0.03 = 5.9$$
$$\omega_c = 67$$

验算 $180^\circ - m(\omega_c)$

$$180^\circ - 42.4^\circ - 90^\circ - \arctan(0.1 \omega_c) = 50.8^\circ > 45^\circ$$

$$\omega_c = 1/(T_c) = 1/(0.067) = 0.067$$

$$\frac{40(1+0.03s)}{s(0.1s+1)(1+0.01s)}$$

例 6-11 设单位反馈系统的开环传递函数

$$G(s)=\frac{k}{s(s+1)(0.2s+1)}$$

试设计串联校正装置，满足 $k_v=8\text{ (rad/s)}$ ，相位裕度 $\gamma=40^\circ$ 。

$$k_v=8\quad v=1$$

$$k=8$$

$$20\lg 8\qquad 1$$

$$L(\omega)=20\lg 8\qquad 15$$

$$20\lg \frac{8}{0.2}\qquad 5$$

令 $L(\omega_c)=0$ ，可得

$$\omega_c=2.8$$

$$\gamma=180^\circ-90^\circ-\arctan \omega_c-\arctan(0.2 \omega_c)=9.5^\circ<40^\circ \text{ 不满足性能要求，需加以校正。}$$

选用迟后网络校正。

$$\gamma(\omega_c)=64.6^\circ$$

$$90^\circ-\arctan \omega_c-\arctan(0.2 \omega_c)-46^\circ=\arctan(0.2 \omega_c)-44^\circ$$

$$\arctan(0.2 \omega_c)=44^\circ$$

$$\omega_c=0.72$$

所以 根据 得 $20\lg b-L(\omega_c)=0\quad b=0.09$

再由

$$\text{得}\quad \frac{1}{bT}=0.1 \omega_c$$

故选用的串联迟后校正网络为

$$T=\frac{1}{154.3}$$

$$\frac{1}{bTs}=\frac{1}{13.9s}$$

$$G_c(s)=\frac{1}{Ts}=\frac{1}{154.3s}$$

验算 $180^\circ-\gamma(\omega_c)-\gamma(\omega_c)$

$$180^\circ-\arctan(13.9 \omega_c)-\arctan(154.3 \omega_c)-90^\circ-\arctan \omega_c-\arctan(0.2 \omega_c)$$

$$=40.9^\circ>40^\circ$$

例 6-12 设单位反馈系统的开环传递函数

$$G(s)=\frac{k}{s(s+1)(0.5s+1)}$$

试设计一串联校正装置，使校正后开环增益等于 5，相位裕度 $\gamma=40^\circ$ ，幅值裕度 $h=10\text{ (dB)}$ 。

解选 对于校正前的系统

$$20\lg \frac{5}{12}$$
$$L(\omega) = 20\lg \frac{5}{0.2}$$

今 $L(\omega) = 0$ ，可得

$$\omega_c = 2.9$$

$\varphi(\omega_c) = 180^\circ - 90^\circ \arctan \omega_c \arctan(0.5 \omega_c) = 36.5^\circ$ 不满足性能要求，选用迟后校正网络加以校正。

令 $\varphi(\omega_c) = -45^\circ$

$$90^\circ \arctan \omega_c \arctan(0.5 \omega_c) = 45^\circ$$

$$\arctan \omega_c \arctan(0.5 \omega_c) = 45^\circ$$

$$\omega_c = 0.5$$

$$20\lg b L(\omega_c) = 0$$

$$b = 0.112$$

$$\tau = 0.1 \omega_c$$

得 故选用的串联迟后校正网络为

$$\frac{1 + bTs}{1 + \tau s}$$

$$G_c(s) = \frac{1 + bTs}{1 + \tau s} = \frac{1 + 17.8s}{1 + 159.4s}$$

$$\text{验算 } 180^\circ - \varphi(\omega_c) - \varphi(\omega_c)$$

$$= 180^\circ - \arctan(17.8 \omega_c) - \arctan(159.4 \omega_c) - 90^\circ \arctan \omega_c \arctan(0.5 \omega_c)$$
$$= 40.02^\circ > 40^\circ$$

验证 h

校正后系统满足 $h^* = 10\text{dB}$ 时所对应的频率为 $\omega_1 = 1.33$ ，则

$$\varphi(\omega_1) = 178.8^\circ - 180^\circ$$

满足幅值裕度条件，所以

6-27 所示，其中虚线表示校正前的，实线表 $1/17.8\text{s}$

示校正 $1/159.4\text{s}$

确定所用的是何种串联校正，并写出校正装置的传递函数 $G_c(s)$ ；

当开环增益 $k=1$ 时，求校正后系统的相位裕度 γ ，幅值裕度 h 。

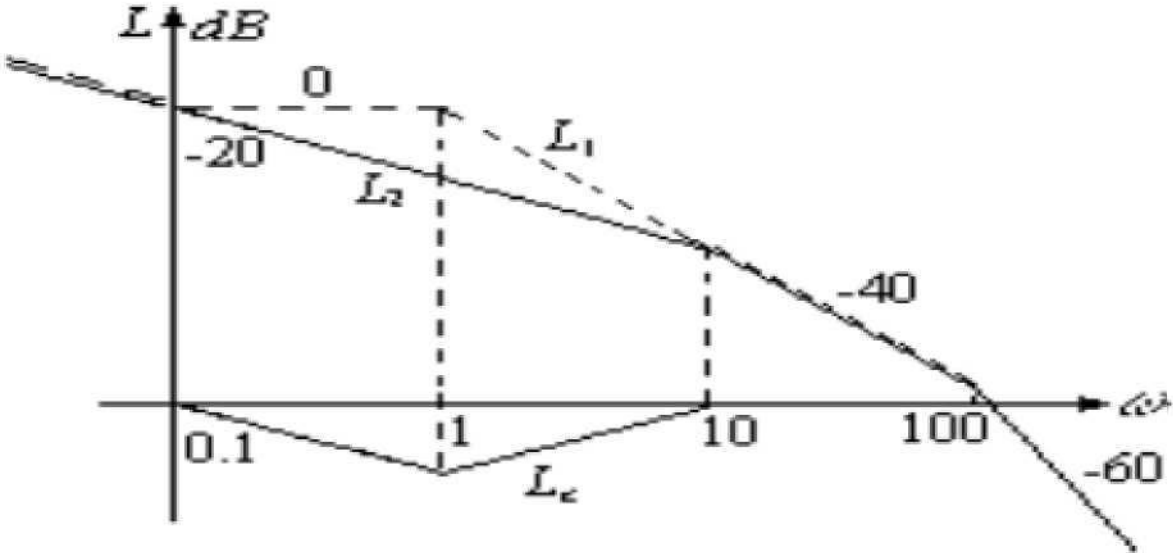


图6-27 例6-13开环对数幅相曲线

解 (1) 由系统校正前、后对数幅频特性曲线可得校正装置的对数幅频特性曲线，如图 6-27 所示。从图中可看出所用的是串联迟后—超前校正。从而可得

$$G_c(s) = \frac{(s + 1)^2}{(10s + 1)(0.1s + 1)}$$

或者，由系统对数幅频特性曲线可知，校正前系统开环传递函数为

$$G_1(s) = \frac{k(10s + 1)}{s(s + 1)^2(0.01s + 1)}$$

校正后，系统开环传递函数为

$$G_2(s) = \frac{k}{s(0.1s + 1)(0.01s + 1)}$$

由 $G_2(s) = G_c(s)G_1(s)$ ，可得

$$G_c(s) = \frac{(s + 1)^2}{(10s + 1)(0.1s + 1)}$$

为一迟后——超前校正网络。

(2) 由校正后系统开环传递函数 $G_2(s)$

$$G_2(s) = \frac{k}{s(0.1s + 1)(0.01s + 1)}$$

可得其闭环特征方程

$$D(s) = s^3 + 110s^2 + 1000s + 1000k = 0$$

列出劳斯表如下：

1	110	110000	1000k
110	1000k	110	1000k

系统要

稳定，劳斯表第一列全为正，因而

$$110000 - 1000k > 0 \quad 1000k > 0$$

可得 $0 < k < 110$

(3) $k = 1$ 时，
当

$$G(s) = \frac{1}{s(0.1s + 1)(0.01s + 1)}$$

其对数幅频特性

$$L(\omega) = 20\lg \frac{10}{100} = 20\lg \frac{1000}{100}$$

从中解得 $\omega_c = 1$

由 可得 $\angle G(\omega) = 90^\circ - \arctan(0.1\omega) - \arctan(0.01\omega)$

又因为 $\angle G(\omega_c) = 96.28^\circ - 180^\circ + \angle G(\omega_c) = 83.72^\circ$

可得 $\omega_g = 31.6$

$\omega_h = 109.8$

$G_2(j\omega_g)$

$$\omega_c = 1$$
$$\angle G(\omega) = 90^\circ - \arctan(0.1\omega) - \arctan(0.01\omega)$$
$$\angle G(\omega_c) = 96.28^\circ - 180^\circ + \angle G(\omega_c) = 83.72^\circ$$
$$\angle G(31.6) = 180^\circ$$
$$\omega_g = 31.6$$
$$\omega_h = 109.8$$
$$G_2(j\omega_g)$$

例 6-14 在图 6-28 所示系统中，当 $k = 10$ ， $T = 0.1$ 时，截止频率 $\omega_c = 5$ 。若要求 ω_c 不变，如何选择 k ， T 值，才能使系统相位裕度提高 45° 。

解 当 $k = 10$ ， $T = 0.1$ 时，系统截止频率 $\omega_c = 5$ ，可知

$$G_c(s) = 10(0.1s + 1)$$

因而 $\angle G_c(\omega_c) =$

$$L_c(\omega_c) = 20\lg \frac{10(0.5 + j1)}{1 + j5}$$

$$\angle G_c(\omega_c) = \arctan(0.1\omega_c) - \arctan(\omega_c)$$

若要重新选择 k ， T 值，使 提高 45° 。

$$G_{c1}(s) = \frac{k_1(T_1s + 1)}{s + 1}$$

$$\omega_c = 5$$

当 $\omega_c = 5$ 时，

$$\angle G_{c1}(\omega_c) = \arctan(T_1\omega_c) - \arctan(\omega_c)$$
$$L_{c1}(\omega_c) = 20\lg \frac{k_1(j5T_1 + 1)}{1 + j5}$$

$$\angle G_{c1}(\omega_c) = \arctan(T_1\omega_c) - \arctan(\omega_c) = 45^\circ$$

由 可得 即 $\angle G_{c1}(\omega_c) = \angle G_c(\omega_c) + 45^\circ$

另 外 ， 在 增 大 的 同 时 ， $\arctan(T_1\omega_c) = \arctan(0.1\omega_c) + 45^\circ$

$T_1 = 0.6$

$$\omega_c = 5$$

要 $G_c(s)$ $s=j\omega$ 保持 的 幅 值 不 变 ， 才 能 不 改 变 系 统 截 止 频 率，

$$L_{c1}(\omega_c) = L_c(\omega_c)$$
$$20\lg \frac{k_1(j5T_1 + 1)}{1 + j5} = 20\lg \frac{10(j0.5 + 1)}{1 + j5}$$

$$\omega_c = 5$$

从而解出 $k_1 = 3.54$ 。

例 6-15 某单位负反馈系统的开环传递函数

立身以立学为先，立学以读书为本

$$G(s) = (s/3.6 \pm 1) (0.01s \pm 1)$$

要使系统的速度误差系数 $k_v = 10$ ，相位裕度 $\gamma = 25^\circ$ 。试设计一个最简单形式的校正装置(其传递函数用 $G_c(s)$ 表示)，以满足性能指标要求。

解 原系统开环传递函数

$$G(s) = \frac{1}{(s/3.6 + 1)(0.01s + 1)}$$

要求 $k_v = 10$ ，在原系统中串联校正装置

$$G_c(s) = \frac{10}{s}$$

得到校正系统开环传递函数

$$G(s)G_c(s) = \frac{10}{s(s/3.6 + 1)(0.01s + 1)}$$

经验证校正后系统截止频率 $\omega_c = 5.5$ ，得到相位裕度 $\gamma = 30^\circ$ 。满足题目要求。

例 6-16 设复合控制系统如图 6-29 所示，图中 $G_n(s)$ 为顺馈传递函数， $G_c(s) = k_t s$ 为测速电机的传递函数， $G_1(s)$ 和 $G_2(s)$ 为前向通路中环节的传递函数， $N(s)$ 为可测量的干扰。若 $G_1(s) = k$ ， $G_2(s) = 1/s^2$ ，试确定 $G_n(s)$ ， $G_c(s)$ 和 k_1 ，使系统输出量完全不受干扰 $n(t)$ 的影响，且单位阶跃响应的超调量 $\sigma\% = 5\%$ ，峰值时间为 $2s$ 。

解 当 $R(s) = 0$ 时，令 $C(s) = 0$

$$\frac{G_n G_2}{1 - G_1 G_2 G_c} N(s) = 0$$

所以
$$\frac{G_n G_2}{1 - G_1 G_2 G_c} = 0$$

已知 $G_1(s) = k$ ， $G_2(s) = 1/s^2$ ，闭环传递函数特征方程

$$G_1 G_2 - G_1 G_2 G_c - 1 = 0$$

由 $M_p\% = 25\%$ ， $t_p = 2$ ，求得理想闭环极点

$$s_{1,2} = -1.75 \pm j4$$

$$d(s) = (s - s_1)(s - s_2) = s^2 + 1.36s + 2.93$$

由系统特征方程得

$$\frac{k_1}{s^2} - \frac{k_1}{s^2} k_t s - 1 = 0$$

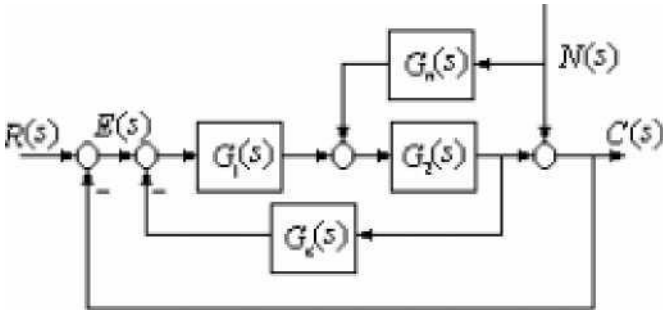
用长除法可得 $k_1 = 2.93$ ， $k_t =$

$$0.47 \frac{1 - G_1 G_2 G_c}{G_2} = \frac{2}{s^2 + 1.37s}$$

所以
$$G_c = \frac{0.47s}{1} \quad G_n = \frac{2}{s^2 + 1.37s} \quad k_1 = 2.93$$

$$V_{c2}(S) = I_2(S)$$

$$C2s$$



$$\gamma_c = 2 \times 2$$

$$\gamma_c = a_c + 1$$

$$180 - \arctan(a_c) = 180 - 45$$

联立求解得

$$a=1/\sqrt[4]{2}=0.84$$

例 5-25 最小相位系统对数幅频渐近特性如图 数。

$$G_c(s)=G(s)G_c(s)=\frac{1}{s(s+1)(0.5s+1)}$$

例 6-13 某系统的开环对数幅频特性曲线如图 后的，求解：

- (1)
- (2)
- (3)